Министерство просвещения Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ОТЧЁТ

по производственной практике

по модулю ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Методист отделения по УПР

_____/А.И. Файзулова

подпись ФИО

Руководитель практики от предприятия

_____/ Н.Р. Чанышев

подпись ФИО

М.П.

Руководитель практики от учебного заведения

_____/ Д.А. Шарипова

подпись ФИО

Студент группы 22П-1

_____/ Д.А. Сальников

подпись ФИО

«___» _____ 2026 год

УФА - 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

	лист
Введение	3
1 Характеристика предприятия	5
2 Описание предметной области	7
3 Проектирование программного продукта	12
4 Описание входной информации	13
5 Описание выходной информации	14
6 Описание структуры базы данных	15
7 Контрольный пример	24
8 Разработка программного продукта	25
9 Тестирование программного продукта	37
10 Техническая документация	45
Заключение	54
Список использованных источников	55
Приложение А Диаграмма прецедентов	57
Приложение Б Шаблон договора	58
Приложение В Контрольный пример	62
Приложение Г Модульная схема приложения	71

ВВЕДЕНИЕ

Авиаперевозки занимают значительное место в современной транспортной системе, обеспечивая мобильность людей и грузов. Основная особенность авиаперевозок заключается в оперативности. Они позволяют удобно и быстро перемещаться, что укрепляет связь между людьми по всему миру, а также открывают большие туристические возможности. Кроме того, авиаперевозки позволяют быстро доставлять различные товары, что способствует развитию торговли и бизнеса.

По данным Росавиации, в 2024 году количество пассажиров, обслуженных российскими авиакомпаниями, составило 111,7 млн человек (рост на 5,9% по сравнению с 2023 годом), а также было перевезено 489,4 тыс. тонн грузов (рост на 4,7% по сравнению с 2023 годом). Рост количества перевозок говорит о важной роли авиации в экономике. Поэтому активно внедряются цифровые технологии, которые помогают отслеживать и управлять полётами в реальном времени.

Актуальность темы обусловлена отсутствием на рынке информационных систем учёта и управления авиапарка, а также предложения услуг клиентам с доступностью для малого и среднего бизнеса не только для авиаперевозчиков, но и для аэротакси. Кроме того, данная система позволит частным лицам удобно искать и сравнивать услуги. Это не только минимизирует человеческий фактор, но и повышает удобство покупки авиабилетов и услуг.

На данный момент существуют современные решения, ориентирующиеся на учёт, управление авиапарка и качество обслуживания пассажиров, однако практически все подобные решения платные. Вот некоторые из них: «Portside Horizon», «AirplaneManager», «PAMC Software – Aircraft Charter Module», « XO»

Portside Horizon – это облачная платформа для полного цикла управления чартерными и управляемыми флотовыми операциями: цифровое планирование,

учёт вылетов, отслеживание финансовых показателей и отчётность в режиме реального времени

AirplaneManager – это web-сервис для расписания чартерных рейсов и взаимодействия пилотов, диспетчеров и клиентов: календарь вылетов, мобильное приложение для ввода данных “в полёте”, триггер уведомлений и отчётов, модуль запросов рейсов.

PAMC Software – Aircraft Charter Module – это интегрируемый модуль для учёта чартерных рейсов в рамках ERP: планирование, управление пассажирами, распределение затрат, ведение КП и сквозная связка с учётом поставщиков и выставлением счетов

XO (ранее JetSmarter) – это онлайн-платформа и маркетплейс для поиска и бронирования чартерных рейсов, предлагает мгновенные котировки, управление заявками и программами членства, динамическое ценообразование, оформление брони, выставление счетов и сквозную отчётность.

Разработка такой информационной системы позволяет объединить в одном программном продукте основные процессы, связанные с организацией чартерных авиаперевозок: ведение данных об авиакомпаниях и воздушных судах, обработку заявок клиентов, расчёт параметров перелёта, контроль статусов вылетов и формирование сопутствующей документации. Это особенно важно для небольших авиаперевозчиков и сервисов аэротакси, которым требуется не перегруженное и доступное решение для повседневной работы, а также для клиентов, заинтересованных в быстром и понятном подборе услуг.

В этих условиях разработка информационной системы для организации чартерных авиаперевозок представляет собой актуальную и практически значимую задачу. Она требует рассмотрения вопросов анализа предметной области и проектирования структуры базы данных. Такой подход позволяет рассматривать создаваемый программный продукт как инструмент комплексной поддержки основных процессов, связанных с предоставлением чартерных авиауслуг.

Целью производственной практики является: развитие профессионального взгляда на выбор методов проектирования, разработки, реализации и поддержки сложных программных продуктов, типа информационных систем, а также введение в круг проблем обеспечения правильности работы и надежности функционирования программных систем.

Производственная практика, выполняет важную функцию – создает связь между теоретической подготовкой и практической деятельностью. Такой подход дает возможность: реализовывать усвоенные знания в профессиональной среде, глубоко осваивать выбранную специализацию через непосредственную работу, формировать профессиональное мышление в условиях реального производства.

Практика проходила в АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» в отделе разработки программного обеспечения, основной деятельностью которого является создание, модернизация и сопровождение внутренних информационных систем организации. Основным направлением работы учреждения является предоставление дополнительного профессионального образования, однако подразделение разработки ПО выполняет ключевую роль в обеспечении цифровой инфраструктуры предприятия.

Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие задачи:

– изучение структуры предприятия, его технической и программной инфраструктуры;

– анализ предметной области чартерных авиарейсов и формирование требований к системе;

– проектирование архитектуры программного продукта, структуры базы данных и пользовательских сценариев;

– разработка и интеграция клиентской и серверной части приложения;

– подготовка контрольных примеров, тестовых сценариев и проведение тестирования;

– оформление технической документации на разработанный продукт.

1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач

АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим» является учреждением дополнительного профессионального образования и осуществляет обучение специалистов по различным направлениям, связанным с промышленной и информационной сферой. Организация выполняет важную роль в подготовке квалифицированных кадров, обеспечивая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников предприятий нефтехимической отрасли.

Основной вид деятельности организации - реализация программ дополнительного профессионального образования. Дополнительным направлением деятельности является разработка и сопровождение программного обеспечения, необходимого для внутренней автоматизации процессов, организации учебного процесса, а также обеспечения функционирования цифровой инфраструктуры предприятия.

Организационная структура организации представлена на рисунке 1.1.

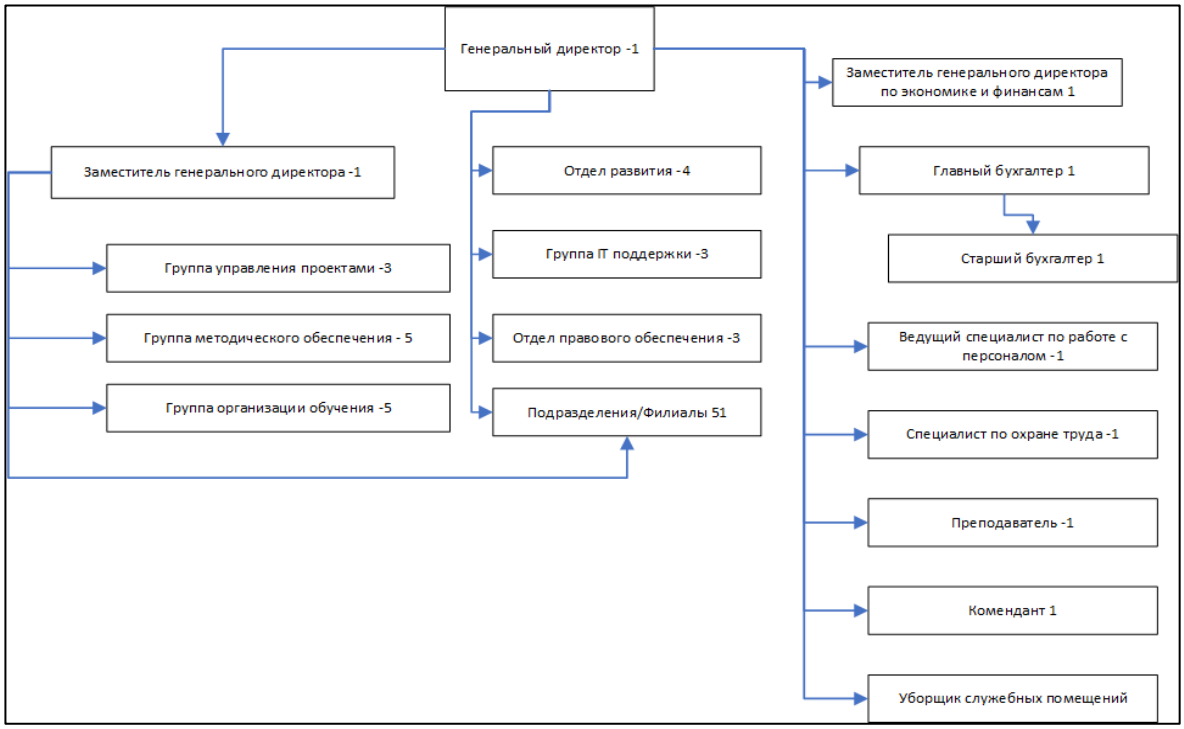

Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия

Схема расположения рабочих мест в отделе представлена на рисунке 1.2.

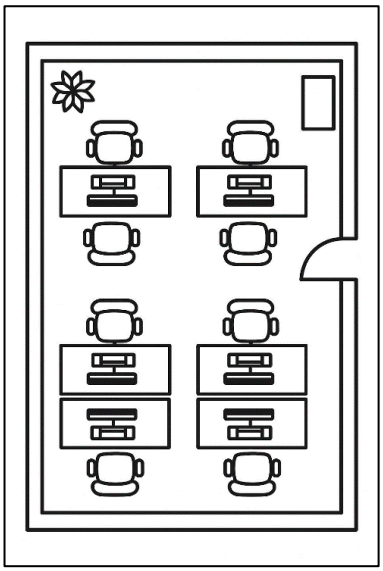

Рисунок 1.2 – Схема расположения рабочих мест в отделе

Программная и техническая архитектура существующей информационной системы предприятия включает аппаратные и программные средства, обеспечивающие разработку, сопровождение и эксплуатацию программных продуктов.

Техническая архитектура рабочего места представлена персональным компьютером со следующими характеристиками: монитор Digma Overdrive 24P410F, мышь Ajazz AJ159 APEX, клавиатура RedSquare Keyrox TKL Skeleton, процессор Intel Core i5-10400F, материнская плата GIGABYTE H410M, оперативная память 16 ГБ, твердотельный накопитель SSD HP 1 ТБ, видеокарта ASUS GeForce RTX 1650. В качестве операционной системы используется Windows 11 Pro.

Программная архитектура включает программные средства, используемые для разработки и сопровождения информационных систем предприятия: Visual Studio Code, MySQL Workbench, а также MySQL.

Для обмена данными между рабочими местами используется локальная вычислительная сеть предприятия, организованная по топологии «звезда» с использованием коммутатора уровня доступа. Такая схема обеспечивает централизованное подключение устройств, удобство администрирования и стабильность работы сетевой инфраструктуры.

2 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему, для автоматизации учёта, чартерных авиаперевозок. Включая учёт имеющихся у авиакомпаний самолётов (авиапарка), создание и редактирование заявок на чартерный рейс.

Данная информационная система предполагает наличие лиц, ответственных за управление авиапарком. Ответственное лицо имеет возможность:

– управлять авиапарком (добавление, редактирование и удаление самолётов, доступных для заказа);

– одобрять или отклонять заказы рейсов;

– сопровождать вылеты;

– редактировать статус вылета.

Так же данная информационная система предполагает наличие клиентов, имеющих возможность:

– просматривать частичную информацию о самолётах;

– просматривать примерные данные планируемого рейса;

– создавать заявки на чартерные рейсы;

– отменять созданные заявки;

– добавлять пассажиров на рейс;

– просматривать информацию о заказанных рейсах;

– отслеживать статус вылета.

Первое, что выбирает заказчик, это компанию, организующую вылет. У каждой компании есть представитель, отвечающий за управление авиапарком, работу с заявками и вылетами. Для авиакомпаний будет создан следующий справочник:

– уникальный номер авиакомпании;

– название авиакомпании;

– дата регистрации;

– полное наименование организации;

– сокращённое наименование организации;

– юридический адрес;

– почтовый адрес;

– номер телефона;

– электронная почта;

– базовая стоимость обслуживания;

– базовая стоимость одной пересадки;

– название банка;

– ИНН;

– КПП;

– ОРГН;

– расчётный счёт;

– корреспондентский счёт;

– БИК;

– логотип авиакомпании.

При заказе чартерного рейса заказчик обязан указать аэропорт взлёта и посадки. Для их учёта будет создан справочник аэропортов, хранящий информацию о нём, уникальные коды, которыми он обозначается, используемые во всём мире, а также ширину долготу для расчёта дальности, времени и стоимости:

– уникальный номер аэропорта;

– название;

– город;

– страна;

– IATA (трёхбуквенный код, присваиваемый Международной ассоциацией воздушного транспорта);

– ICAO (четырёхбуквенный код, присваиваемый аэропортам международной организацией гражданской авиации);

– географическая широта;

– географическая долгота.

Так же, при заказе чартерного рейса, клиент выбирает модель самолёта. Для учёта самолётов будет создан справочник, в котором для каждого самолёта будет храниться информация о нём с его некоторыми характеристиками:

– уникальный номер самолёта;

– номер авиакомпании, которой он принадлежит;

– название модели;

– максимальная дальность полёта;

– количество мест;

– крейсерская скорость;

– стоимость часа полёта;

– фотография самолёта.

Для вылетов будет создан справочник, хранящий всю необходимую информацию, в том числе для формирования билетов:

– уникальный номер вылета;

– номер заказчика чартерного рейса;

– номер самолёта;

– аэропорт вылета;

– аэропорт посадки;

– расстояние полёта;

– время полёта;

– цена;

– количество пересадок;

– запрошенное число и время вылета.

Помимо этого, будет создан справочник, хранящий информацию о пассажирах, пользующихся услугами авиакомпании:

– уникальный номер пассажира;
– фамилия;
– имя;
– отчество;
– серия паспорта;
– номер паспорта;
– почта для уведомлений;
– дата рождения.

А также справочник, связывающий пассажиров и вылеты:

– уникальный номер пассажира;
– уникальный номер вылета.

Для отслеживания статусов вылетов будет создан отдельный справочник, хранящий:

– уникальный номер записи;
– уникальный номер вылета;
– уникальный номер статуса;
– дата и время установки статуса.

Соответственно для отслеживания статусов необходим справочник статусов, содержащий следующие поля:

– уникальный номер статуса;
– статус.

Для совершения заказа клиент должен зарегистрировать учётную запись. Так же для управления вылетами сотрудники авиакомпании должны быть авторизованными. Для хранения информации о пользователях системы будет создан справочник, содержащий следующие поля:

– уникальный номер пользователя;

– уникальный номер пассажира;

– уникальный номер роли;

– уникальный номер авиакомпании;

– электронная почта;

– пароль;

– код подтверждения почты;

– время истечения кода подтверждения почты;

– статус подтверждения почты;

– статус активности пользователя.

Для разделения возможностей пользователей предусмотрены роли пользователей, хранящиеся в отдельном справочнике, содержащем следующие поля:

– уникальный номер роли;

– название роли.

Для обслуживания каждого вылета требуется целая команда. Все сотрудники, связанные с обслуживанием вылетов, хранятся в справочнике, содержащем следующие поля:

– уникальный номер вылета;

– уникальный номер сотрудника.

Ограничения на информационной системе:

– если возраст клиента меньше 12 лет, совершить перелёт можно только вместе с совершеннолетним сопровождающим неважно, родственник это или нет;

– каждый клиент должен предоставить всю необходимую информацию.

3 Проектирование программного продукта

Для проектирования программного продукта AirCharter была разработана диаграмма прецедентов, отражающая основных участников системы и доступные им варианты взаимодействия с программным продуктом. Она позволяет наглядно показать, какие функции предоставляет система различным категориям пользователей и как распределяются их действия в рамках бизнес-процессов. Диаграмма прецедентов представлена в приложении А.

4 Описание входной информации

Входными данными являются данные о физических лицах, пользователях, авиакомпаниях, самолётах и вылетах. Входными документами будут являться данные о аэропортах. В таблице 4.1 представлены описания входных документов, а в таблице 4.2 описания входных файлов.

Таблица 4.1 – Описание входных документов

Наименование документа (шифр)	Периодичность поступления документа	Откуда поступает документ
Заявка на чартерный рейс	По запросу	От пользователя
Данные пассажира	По запросу	От пользователя
Данные авиакомпании	По запросу	От представителя
Данные самолёта	По запросу	От сотрудника
Данные о статусе вылеты	По запросу	От сотрудника

5 Описание выходной информации

Выходным документом является договор оказания услуг. Описание выходных документов представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Описание входных документов.

Наименование документа (шифр)	Периодичность выдачи документа	Кол–во экз.	Куда передаются
Договор оказания услуг	Каждый раз при запросе	1	Клиенту, совершившему заказ и авиакомпании

Шаблон выходного документа изображён в приложении Б.

6 Описание структуры базы данных

База данных (БД) – это организованное электронное хранилище информации, структурированное по определенным правилам для удобного хранения, поиска, обработки и управления данными, часто в виде таблиц, связанных между собой. Для разработки системы используется СУБД MySQL и утилита MySQL Workbench 8.0 CE.

Структура базы данных представлена в таблицах 6.1 – 6.11.

Таблица 6.1 – roles (Роли)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Идентификатор роли	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Наименование роли	name	VARCHAR(45)	Уникальное поле

Таблица 6.2 – airlines (Авиакомпании)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
1	2	3	4
Идентификатор авиакомпании	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Наименование авиакомпании	airline_name	VARCHAR(45)	Уникальное поле
Дата регистрации	creation_date	DATE(3)	
Полное наименование организации	organization_full_name	VARCHAR(100)	Уникальное поле
Сокращённое наименование организации	organization_short_name	VARCHAR(100)	Уникальное поле

Продолжение таблицы 6.2

1	2	3	4
Юридический адрес	legal_address	VARCHAR(255)	
Почтовый адрес	postal_address	VARCHAR(255)	
Номер телефона	phone_number	VARCHAR(20)	
Электронная почта	email	VARCHAR(255)	
Базовая стоимость обслуживания	service_base_cost	DECIMAL(12,2)	
Базовая стоимость одной пересадки	transfer_base_cost	DECIMAL(12,2)	
Название банка	bank_name	VARCHAR(45)	
ИНН	taxpayer_id	VARCHAR(12)	
КПП	tax_registration_reason_code	VARCHAR(9)	
ОРГН	primary_state_registration_number	VARCHAR(15)	
Расчётный счёт	current_account_number	VARCHAR(20)	

Продолжение таблицы 6.2

1	2	3	4
Корреспондентский счёт	correspondent_account_number	VARCHAR(20)	
БИК	bank_identifier_code	VARCHAR(9)	
Логотип авиакомпании	image	LONGBLOB	Допускается NULL

Таблица 6.3 – persons (Физические лица)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
1	2	3	4
Идентификатор пассажира	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Фамилия	first_name	VARCHAR(45)	
Имя	last_name	VARCHAR(45)	
Отчество	patronymic	VARCHAR(45)	Допускается NULL
Серия паспорта	passport_series	CHAR(4)	
Номер паспорта	passport_number	CHAR(6)	

Продолжение таблицы 6.3

1	2	3	4
Почта для уведомлений	email	VARCHAR(255)	Допускается NULL
Дата рождения	birth_date	DATE(3)	Допускается NULL

Таблица 6.4 – users (Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
1	2	3	4
Идентификатор пользователя	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Идентификатор пассажира	person_id	INT(4)	Вторичный ключ (Физические лица), допускается NULL
Идентификатор роли	role_id	INT(4)	Вторичный ключ (Роли)
Идентификатор авиакомпании	airline_id	INT(4)	Вторичный ключ (Авиакомпании), допускается NULL
Электронная почта	email	VARCHAR(255)	Уникальное поле
Пароль	password_hash	VARCHAR(255)	

Продолжение таблицы 6.4

1	2	3	4
Код подтверждения почты	email_confirmation_code_hash	VARCHAR(255)	Допускается NULL
Время истечения кода подтверждения почты	email_confirmation_code_expires_at_utc	DATETIME(8)	Допускается NULL
Статус подтверждения почты	is_email_confirmed	BOOLEAN(1)	
Статус активности пользователя	is_active	BOOLEAN(1)	

Таблица 6.5 – planes (Самолёты)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
1	2	3	4
Идентификатор самолёта	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Идентификатор авиакомпании	airline_id	INT(4)	Вторичный ключ (Авиакомпании)
Название модели	model_name	VARCHAR(45)	
Максимальная дальность полёта	max_distance	INT(4)	
Количество мест	passanger_capacity	INT(4)	
Крейсерская скорость	cruising_speed	INT(4)	

Продолжение таблицы 6.5

1	2	3	4
Стоимость часа перелёта	flight_hour_cost	DECIMAL(12,2)	
Фотография самолёта	image	LONGBLOB	Допускается NULL

Таблица 6.6 – airports (Аэропорты)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Идентификатор аэропорта	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Название	name	VARCHAR(225)	
Город	city	VARCHAR(45)	Допускается NULL
Страна	country	VARCHAR(45)	
IATA	iata	VARCHAR(3)	Допускается NULL
ICAO	icao	VARCHAR(4)	Допускается NULL
Географическая широта	latitude	DECIMAL(9, 6)	
Географическая долгота	longitude	DECIMAL(9, 6)	

Таблица 6.7 – departures (Вылеты)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
1	2	3	4
Идентификатор вылета	Id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Идентификатор заказчика чартерного рейса	charter_requester_id	INT(4)	Вторичный ключ (Пользователи)

Продолжение таблицы 6.7

1	2	3	4
Идентификатор самолёта	plane_id	INT(4)	Вторичный ключ (Самолёты)
Аэропорт вылета	take_off_airport_id	INT(4)	Вторичный ключ (Аэропорты)
Аэропорт посадки	landing_airport_id	INT(4)	Вторичный ключ (Аэропорты)
Расстояние полёта	distance	INT(4)	
Время полёта	flight_time	TIME(3)	
Цена	price	DECIMAL(12,2)	
Количество пересадок	transfers	INT(4)	
Запрошенное число и время вылета	requested_take_off_date_time	DATETIME(8)	

Таблица 6.8 – statuses (Статусы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Идентификатор статуса	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Наименование статуса	status	VARCHAR(45)	

Таблица 6.9 – departure_statuses (Статусы вылетов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
1	2	3	4
Идентификатор записи	id	INT(4)	Суррогатный первичный ключ
Идентификатор вылета	departure_id	VARCHAR(45)	
Идентификатор статуса	status_id	INT(4)	Вторичный ключ (Статусы)

Продолжение таблицы 6.9

1	2	3	4
Дата и время установки статуса	status_setting _date_time	DATETIME(8)	

Таблица 6.10 – passenger_departure (Пассажиры вылетов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Идентификатор вылета	departure_id	INT(4)	Составной первичный ключ, вторичный ключ (Вылеты)
Идентификатор пассажира	person_id	INT(4)	Составной первичный ключ, вторичный ключ (Пассажиры)

Таблица 6.11 – departure_employees (Сотрудники вылетов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечание
Идентификатор вылета	departure_id	INT(4)	Составной первичный ключ, вторичный ключ (Вылеты)
Идентификатор сотрудника	employee_id	INT(4)	Составной первичный ключ, вторичный ключ (Пользователи)

ERD – диаграмма БД представлена на рисунке 6.1.

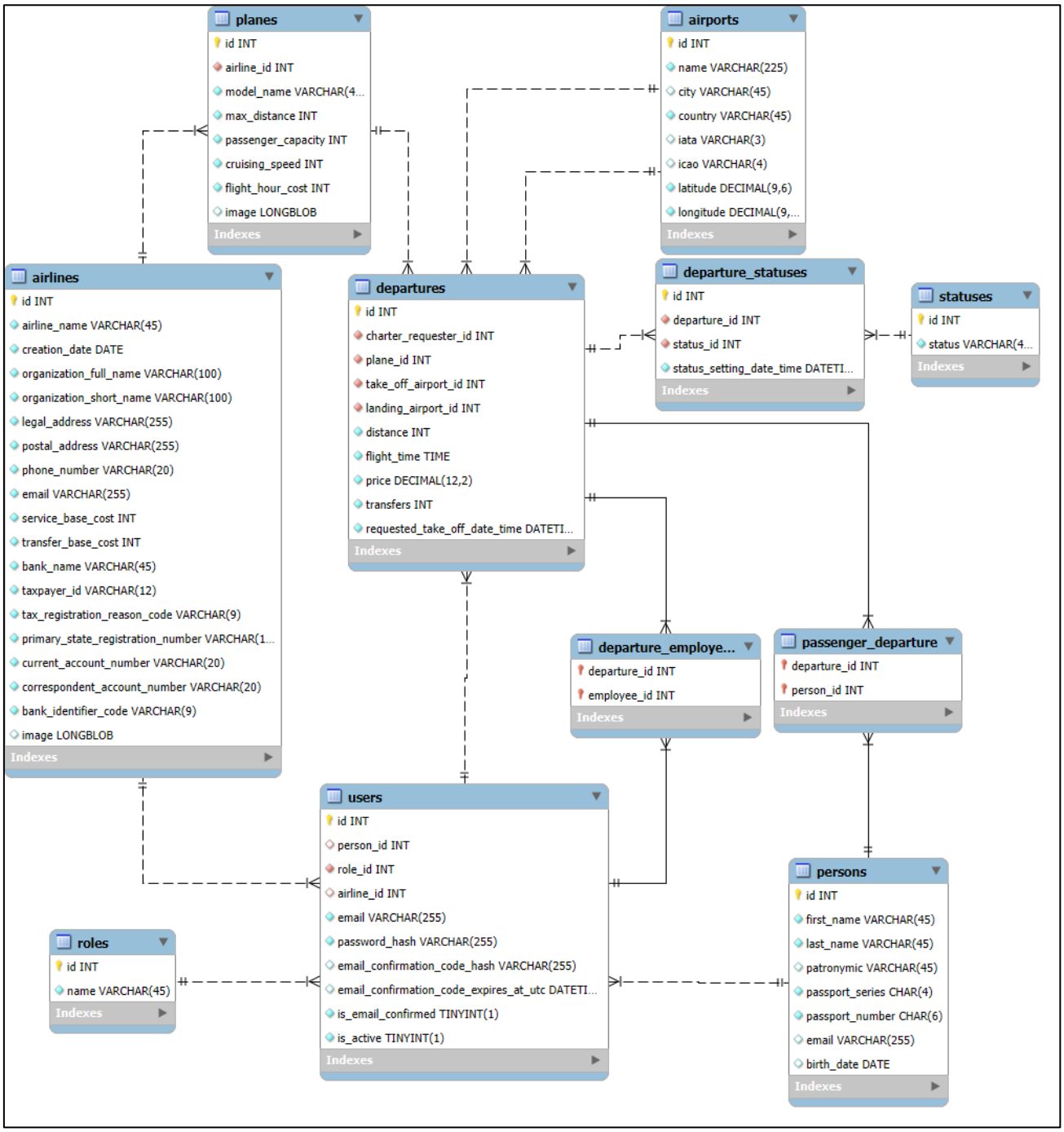

Рисунок 6.1 – ERD – диаграмма БД

7 Контрольный пример

Контрольный пример – это специальный пример или набор данных, используемых для проверки правильности работы программы, алгоритма или модели. Он представляет собой конкретные значения, которые можно подставить в систему и получить ожидаемый результат. Входные данные для контрольного примера представлены в приложении В.

8 Разработка программного продукта

Для автоматизации учёта чартерных авиаперевозок был разработан программный продукт, обеспечивающий хранение, обработку и отображение информации об авиакомпаниях, пользователях, самолётах, аэропортах, вылетах, пассажирах и статусах вылетов. Система предназначена для поддержки основных бизнес-процессов предметной области: ведения авиапарка, расчёта параметров перелёта, оформления заявок на чартерный рейс, сопровождения вылетов и контроля их статусов. Требуемые функции соответствуют описанной предметной области: клиент должен иметь возможность просматривать самолёты и создавать заявки на рейс, а представитель авиакомпании — управлять авиапарком, заявками и вылетами.

Для решения поставленной задачи выбрана клиент-серверная архитектура. Такое решение подходит лучше настольного приложения, так как система предполагает работу нескольких категорий пользователей: клиентов, оформляющих заявки на рейс, и представителей авиакомпаний, управляющих авиапарком, заявками и вылетами. Веб-приложение позволяет обеспечить доступ к системе через браузер без установки отдельного клиентского программного обеспечения на каждое устройство.

Клиентская часть отвечает за отображение интерфейса, ввод данных и отправку запросов на сервер. Серверная часть обрабатывает запросы, выполняет бизнес-логику, проверяет корректность данных, рассчитывает параметры перелёта и взаимодействует с базой данных. Такое разделение упрощает сопровождение программы, делает структуру решения более понятной и позволяет независимо развивать клиентскую и серверную части.

В качестве системы управления базой данных выбрана MySQL. Этот выбор обоснован тем, что предметная область содержит набор взаимосвязанных сущностей, естественно представимых в виде реляционной модели. В системе используются таблицы авиакомпаний, ролей, персон, пользователей, самолётов,

аэропортов, вылетов, статусов, истории статусов, пассажиров вылетов и сотрудников вылетов. Такая структура позволяет обеспечить целостность данных и удобную обработку информации.

Для разработки программного продукта использовались языки C#, TypeScript и SQL.

Язык C# использовался для реализации серверной части приложения. Его выбор обусловлен поддержкой объектно-ориентированного подхода, строгой типизацией, удобством построения многоуровневых приложений и наличием развитых средств для создания веб-API.

Язык TypeScript использовался для реализации клиентской части приложения на основе библиотеки React. Выбор TypeScript обусловлен строгой типизацией клиентского кода, а выбор React — возможностью создавать интерфейс в виде независимых переиспользуемых компонентов.

Язык SQL использовался для проектирования базы данных, создания таблиц, определения ограничений целостности, а также для заполнения и изменения данных. Структура базы данных реализована в MySQL и включает таблицы airlines, roles, persons, users, planes, airports, departures, statuses, departure_statuses, passenger_departure, departure_employees.

В качестве средств разработки использовались Visual Studio 2022 и Visual Studio Code. Visual Studio 2022 применялась для разработки и отладки серверной части на C#. Visual Studio Code использовалась для разработки клиентской части на React и TypeScript, а также для редактирования конфигурационных и вспомогательных файлов проекта.

Разработанный программный продукт состоит из клиентской части, серверной части и базы данных. Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс и обеспечивает взаимодействие пользователя с системой. Через неё пользователь может просматривать авиакомпании и самолёты, выбирать маршрут, получать примерную информацию о перелёте, создавать заявку и отслеживать вылеты. Серверная часть реализует обработку запросов,

выполнение основной логики приложения, авторизацию, работу с ролями пользователей, расчёт параметров перелёта, управление сущностями системы и доступ к базе данных. База данных хранит всю постоянную информацию системы.

После выбора технологий была определена общая структура приложения. Для этого была разработана модульная схема, которая показывает, из каких функциональных частей состоит система и как они связаны между собой. Такой подход позволяет лучше организовать внутреннюю архитектуру программы, упростить её разработку и сделать дальнейшее сопровождение более удобным.

Модульная схема представляет собой разделение системы на отдельные функциональные части, каждая из которых выполняет свою роль. Такое построение позволяет выделить независимые компоненты, определить способы их взаимодействия и скрыть внутреннюю реализацию каждого блока. Благодаря этому система становится более понятной, гибкой и удобной для расширения.

Модульная схема настольного приложения представлена в приложении Г на рисунке Г.1.

Описание процедур представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Описание процедур

Процедуры	Описание процедур
1	2
App.tsx «Главный модуль приложения»	
App()	Настраивает маршруты приложения и связывает страницы между собой.
main.tsx «Точка входа приложения»	
createRoot(...).render(...)	Выполняет запуск приложения.
apiClient.ts «Базовый клиент HTTP-запросов»	
sendRequest(path, init)	Универсальная процедура отправки HTTP-запросов. Формирует адрес запроса, добавляет заголовки, проверяет успешность ответа и возвращает полученные данные.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
sendRequest.ts «Универсальный модуль отправки запросов»	
sendRequest(path, method, body, signal)	Отправляет HTTP-запрос на сервер. При наличии токена добавляет авторизацию, обрабатывает ошибки и возвращает ответ сервера.
createApiError(status, responseText)	Формирует объект ошибки API на основе кода ответа и текста ошибки.
airportsService.ts «Модуль работы с аэропортами»	
searchAirports(query, limit, signal)	Выполняет запрос к серверу для поиска аэропортов по введённой строке.
authService.ts «Сервис авторизации и регистрации»	
register(request)	Отправляет на сервер данные для регистрации пользователя.
login(request)	Отправляет данные для входа пользователя и получает токен доступа.
confirmEmail(request)	Отправляет код подтверждения электронной почты.
resendEmailConfirmationCode(request)	Отправляет повторный запрос на получение нового кода подтверждения.
personService.ts «Сервис работы с профилем пользователя»	
getMyPerson()	Получает с сервера персональные данные текущего пользователя.
updateMyPerson(data)	Отправляет изменённые персональные данные пользователя на сервер для сохранения.
planesService.ts «Сервис работы с самолётами»	
getPlanes()	Получает общий список самолётов для отображения в каталоге.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
getCatalogPlanes(takeOffAirportId, landingAirportId)	Получает список самолётов с расчётом параметров для выбранного маршрута.
userService.ts «Модуль работы с пользователем»	
getCurrentUser()	Получает данные текущего авторизованного пользователя.
getUserDepartures()	Получает список вылетов текущего пользователя.
authErrorMessages.ts «Обработка сообщений ошибок»	
getRegisterErrorMessage(error)	Преобразует ошибку регистрации в понятное текстовое сообщение.
getLoginErrorMessage(error)	Преобразует ошибку входа в понятное текстовое сообщение.
getConfirmEmailErrorMessage(error)	Преобразует ошибку подтверждения почты в понятное текстовое сообщение.
getResendCodeErrorMessage(error)	Преобразует ошибку повторной отправки кода в понятное текстовое сообщение.
getApiError(error)	Извлекает из объекта ошибки сведения о статусе и тексте ошибки.
getRegisterBadRequestMessage(message)	Возвращает подходящее сообщение при ошибке регистрации.
getLoginBadRequestMessage(message)	Возвращает подходящее сообщение при ошибке входа.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
getConfirmEmailBadRequestMessage(message)	Возвращает подходящее сообщение при ошибке подтверждения почты.
getResendCodeBadRequestMessage(message)	Возвращает подходящее сообщение при ошибке повторной отправки кода.
ProtectedRoute.tsx «Проверка авторизации»	
ProtectedRoute({ children })	Проверяет, авторизован ли пользователь. Если пользователь не авторизован, выполняет перенаправление на страницу входа.
AirportSearch.tsx «Поиск аэропортов»	
AirportSearch({ label, onSelect, value })	Выполняет поиск при вводе текста
handleSelect(airport)	Обрабатывает выбор аэропорта из выпадающего списка. Формирует отображаемый текст, передаёт выбранный идентификатор наружу и закрывает список.
CatalogPlaneCard.tsx «Карточка самолёта»	
CatalogPlaneCard(props)	Отображает сведения о самолёте. Позволяет перейти к оформлению заказа.
UserDepartureCard.tsx «Карточка вылета пользователя»	
UserDepartureCard({ departure })	Отображает данные о вылете пользователя.
getStatusClass	Определяет CSS-класс для визуального отображения статуса вылета.
Header.tsx «Заголовок»	

Продолжение таблицы 8.1

1	2
Header({ searchValue, onSearchChange, showSearch, children })	Формирует верхнюю часть интерфейса. Отображает название приложения, навигацию, строку поиска и управляющие элементы.
handleLogout()	Выполняет выход пользователя из аккаунта и перенаправляет его на главную страницу.
nputField.tsx «Поле ввода»	
InputField(props)	Универсальный компонент поля ввода. Отображает подпись, поле ввода, значение и дополнительные элементы интерфейса.
ToggleThemeButton.tsx «Переключатель темы»	
ThemeToggle()	Позволяет переключать тему оформления между светлой и тёмной.
ThemeContext.tsx «Контекст темы оформления»	
ThemeProvider({ children })	Хранит текущее состояние темы оформления приложения и передаёт его во все дочерние компоненты.
toggleTheme()	Переключает тему оформления.
useTheme()	Предоставляет доступ к контексту темы в компонентах приложения.
UserContext.tsx «Контекст пользователя»	

Продолжение таблицы 8.1

1	2
UserProvider({ children })	Хранит данные текущего пользователя и состояние загрузки. При инициализации приложения запрашивает данные пользователя с сервера.
fetchUser()	Выполняет загрузку данных текущего пользователя. При ошибке очищает пользовательские данные.
logout()	Удаляет токен доступа и очищает данные пользователя в контексте.
useUser()	Предоставляет доступ к пользовательскому контексту в компонентах приложения.
CabinetPage.tsx «Личный кабинет пользователя»	
CabinetPage()	Формирует страницу личного кабинета. Отображает сведения о пользователе и список его вылетов.
fetchOrders()	Загружает с сервера список вылетов текущего пользователя и сохраняет их в состоянии страницы.
ProfilePage.tsx «Профиль пользователя»	
ProfilePage()	Формирует страницу профиля пользователя. Загружает текущие данные, отображает форму редактирования и выводит сообщения о результате сохранения.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
loadPersonData()	Загружает персональные данные пользователя с сервера и подготавливает их для отображения в форме.
updateField(name, value)	Изменяет значение одного поля формы профиля.
validateAge(birthDate)	Проверяет возраст пользователя по дате рождения.
handleSubmit(e)	Проверяет корректность введённых данных и отправляет форму профиля на сервер.
ConfirmEmailPage.tsx «Подтверждение электронной почты»	
ConfirmEmailPage()	Формирует страницу подтверждения электронной почты. Управляет вводом почты и кода, а также состоянием отправки формы.
handleSubmit(event)	Проверяет введённые данные и отправляет код подтверждения на сервер.
handleResendCodeClick()	Выполняет повторную отправку кода подтверждения.
handleBackClick()	Возвращает пользователя на страницу регистрации.
LoginPage.tsx «Вход в систему»	
LoginPage()	Формирует страницу входа пользователя. Отображает форму входа и управляет её состоянием.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
handleSubmit(event)	Проверяет поля формы, отправляет запрос на вход, сохраняет токен и обновляет данные пользователя.
handleRegisterClick()	Открывает страницу регистрации.
handleCatalogClick()	Выполняет переход на страницу каталога.
RegisterPage.tsx «Регистрация пользователя»	
RegisterPage()	Формирует страницу регистрации пользователя. Управляет вводом данных и выводом ошибок.
handleSubmit(event)	Проверяет корректность введённых данных и отправляет запрос на регистрацию.
handleLoginClick()	Открывает страницу входа.
handleCatalogClick()	Выполняет переход на страницу каталога.
CatalogPage.tsx «Каталог самолётов»	
formatFlightTime(timeStr)	Преобразует строковое значение времени полёта в удобный для отображения вид.
CatalogPage()	Формирует страницу каталога самолётов. Загружает самолёты, хранит фильтры, выбранный маршрут и состояние боковой панели.
fetchPlanes()	Загружает общий каталог самолётов или каталог с расчётом для выбранного маршрута.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
filteredCatalogPlanes	Выполняет фильтрацию списка самолётов по модели, вместимости, дальности полёта, числу пересадок и строке поиска.
handleOrder(plane)	Выполняет переход к оформлению заказа и передаёт данные выбранного самолёта.
clearFilters()	Сбрасывает фильтры и выбранный маршрут.
AirportsController.cs «Контроллер поиска аэропортов»	
SearchAirports(query, limit, cancellationToken)	Обрабатывает запрос поиска аэропортов. Возвращает найденный список аэропортов клиенту.
AuthenticationController.cs «Контроллер аутентификации и регистрации»	
Register(request, cancellationToken)	Выполняет регистрацию пользователя. Генерирует код подтверждения и отправляет его на электронную почту.
ConfirmEmail(request, cancellationToken)	Подтверждает электронную почту пользователя.
ResendEmailConfirmationCode(request, cancellationToken)	Выполняет повторную отправку кода подтверждения.
Login(request, cancellationToken)	Выполняет вход пользователя в систему.
SetEmailConfirmationCode(user)	Формирует новый код подтверждения, сохраняет его хэш и срок действия в записи пользователя.

Продолжение таблицы 8.1

1	2
IsConfirmationCodeValid(user, confirmationCode)	Проверяет соответствие введённого кода его сохранённому хэшу.
GenerateEmailConfirmationCode()	Генерирует шестизначный код подтверждения электронной почты.
FlightsController.cs «Контроллер расчёта параметров рейса»	
GetCatalogPlanes(request, cancellationToken)	Рассчитывает параметры перелёта для каждого самолёта.
PersonsController.cs «Контроллер персональных данных пользователя»	
GetMyPerson(cancellationToken)	Получает персональные данные текущего авторизованного пользователя
UpdateMyPerson(request, cancellationToken)	Обновляет персональные данные текущего пользователя.
ValidateRequest(request)	Проверяет корректность данных формы.
GetOrCreatePerson(user)	Возвращает существующую запись персональных данных пользователя либо создаёт новую, если она отсутствует.
PlanesController.cs «Контроллер каталога самолётов»	
GetPlanes(cancellationToken)	Возвращает список самолётов для общего каталога без расчёта маршрута.
UsersController.cs «Контроллер пользователя»	
GetCurrentUser(cancellationToken)	Получает данные текущего пользователя.
GetMyDepartures(cancellationToken)	Получает список вылетов текущего пользователя.

9 Тестирование программного продукта

Тестирование программного продукта является одним из ключевых этапов разработки, поскольку именно на этом этапе проверяется, насколько фактическая работа приложения соответствует установленным требованиям и ожидаемым результатам. Для этого используются заранее подготовленные тестовые сценарии, позволяющие оценить различные стороны работы системы, включая её функциональные возможности, устойчивость, безопасность и удобство взаимодействия с пользователем.

Главная задача тестирования состоит в обнаружении ошибок, недочётов и возможных уязвимостей, которые могли появиться в процессе проектирования или реализации программного решения. Кроме того, результаты тестирования позволяют зафиксировать текущее состояние программы, что в дальнейшем облегчает её сопровождение, доработку и развитие.

В процессе проверки программного решения с использованием как корректных, так и некорректных входных данных критических ошибок, влияющих на работоспособность приложения или нарушающих целостность системы, обнаружено не было.

В таблицах 9.1–9.5 приведены протоколы тестирования.

Таблица 9.1 – Протокол тестирования «Авторизация пользователя с корректными данными»

Наименование	Описание
1	2
Даты тестирования	13.04.2026
Test Case #	TC_UI_1
Приоритет тестирования (Низкий/ Средний/ Высокий)	Высокий
Название тестирования/ Имя	Проверка авторизации при вводе корректных данных
Резюме испытания	Необходимо проверить корректность поведения программы при входе

Продолжение таблицы 9.1

1	2
Шаги тестирования	1. Нажатие на кнопку Вход 2. Ввод данных в поля авторизации 3. Нажатие кнопки «Войти»
Данные тестирования	Логин «PrivatAir@gmail.com»; Пароль «zxczxc».
Ожидаемый результат	Открытие каталога
Фактический результат	Открылся каталог

На рисунках 9.1 – 9.2 изображены результаты тестирования «Авторизация пользователя с корректными данными».

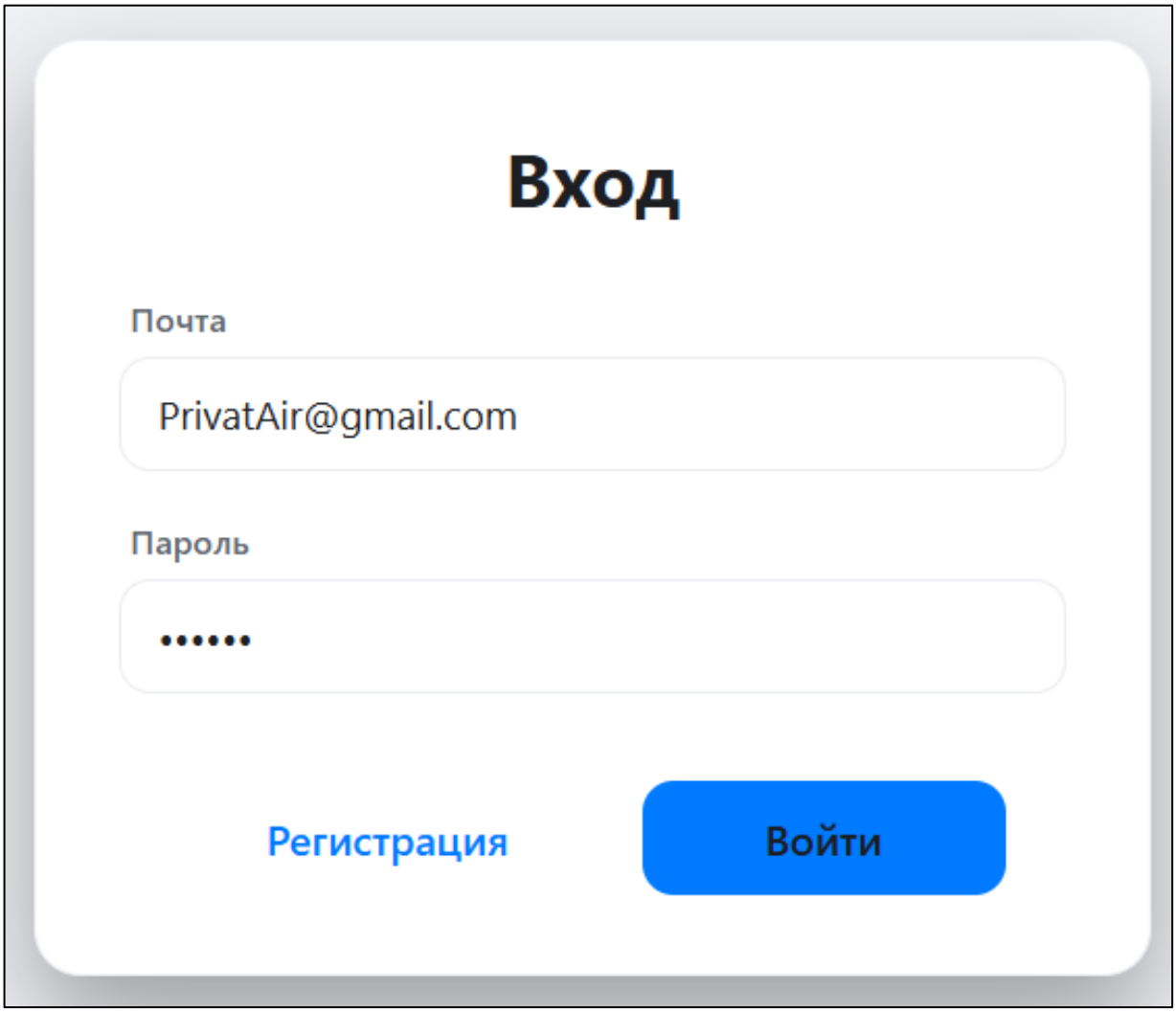

Рисунок 9.1 – Ввод корректных данных

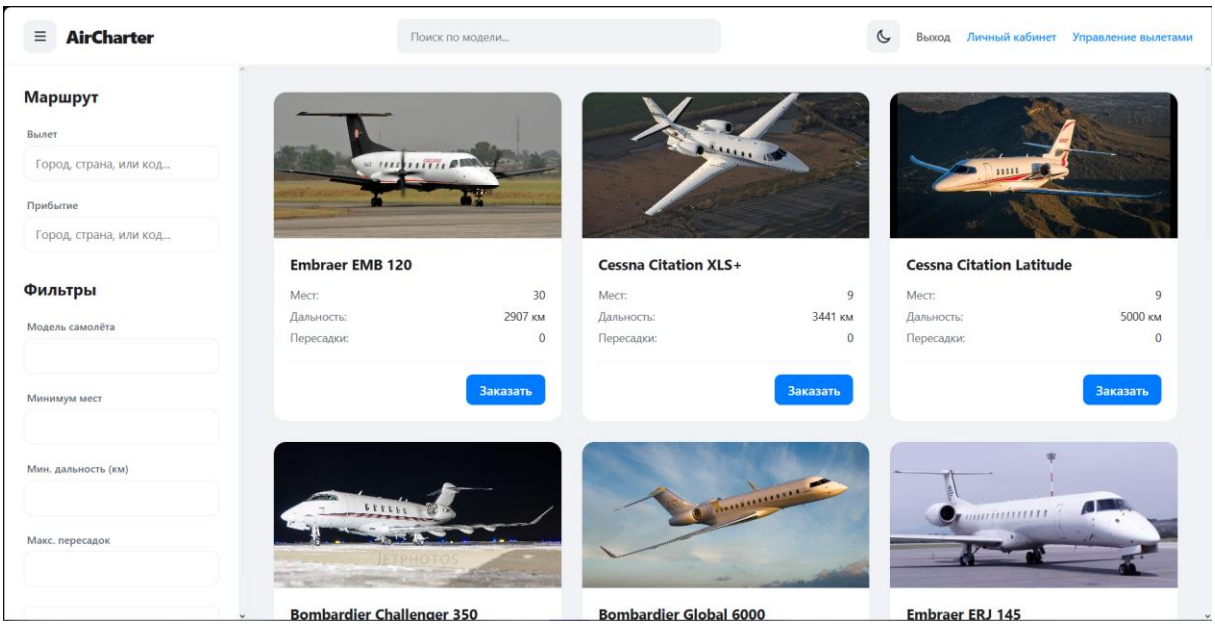

Рисунок 9.2 – Открытие каталога

Таблица 9.2 – Протокол тестирования «Авторизация пользователя с некорректными данными»

Наименование	Описание
Даты тестирования	13.04.2026
Test Case #	TC_UI_2
Приоритет тестирования (Низкий/ Средний/ Высокий)	Средний
Название тестирования/ Имя	Проверка авторизации при вводе некорректных данных
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при входе с некорректными данными
Шаги тестирования	4. Нажатие на кнопку Вход 5. Ввод некорректных данных в поля авторизации 6. Нажатие кнопки «Войти»
Данные тестирования	Логин «PrivatAir@gmail.com»; Пароль «qstbna».
Ожидаемый результат	Появление сообщения «Неверная почта или пароль.»
Фактический результат	Появилось сообщение «Неверная почта или пароль.»

На рисунках 9.3 – 9.4 изображены результаты тестирования «Авторизация пользователя с некорректными данными».

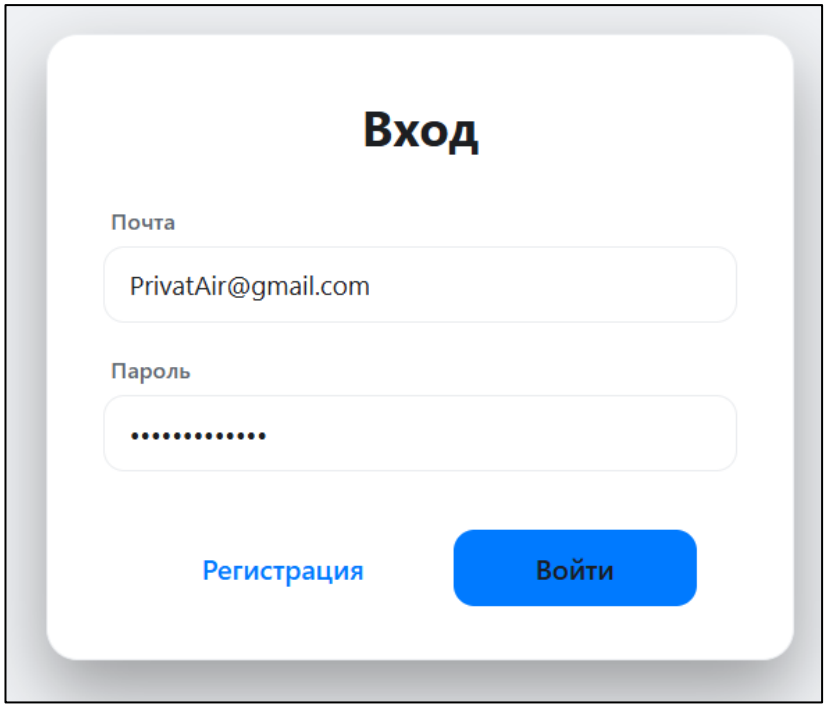

Рисунок 9.3 – Ввод некорректных данных для авторизации

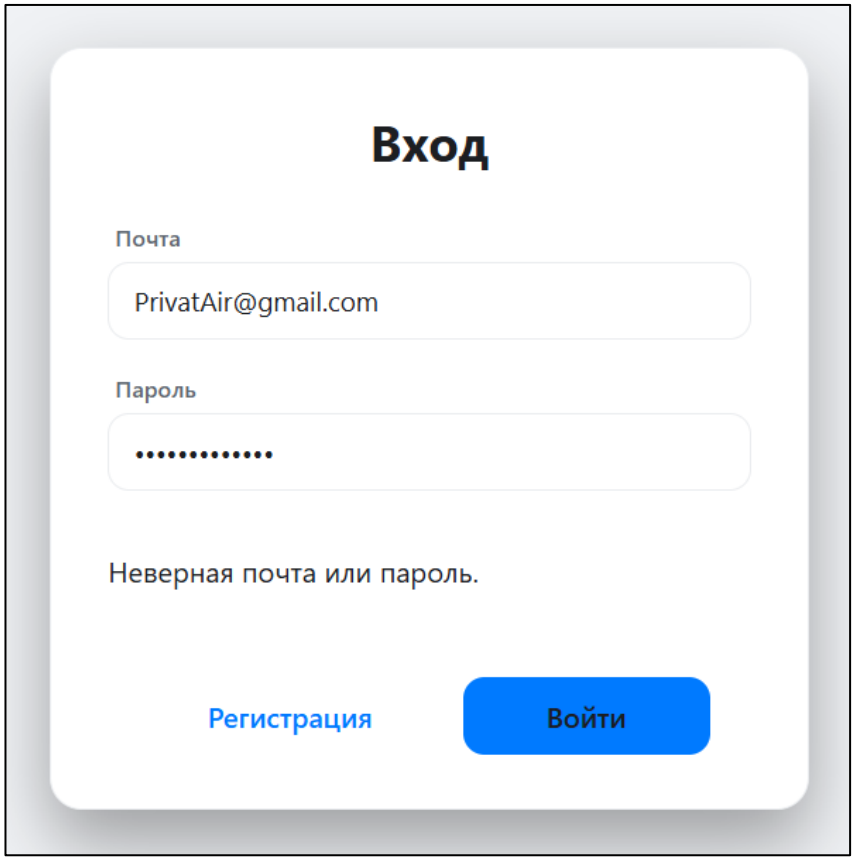

Рисунок 8.4 – Вывод сообщения: «Неверная почта или пароль.»

Таблица 9.3 – Протокол тестирования «Выход из системы»

Наименование	Описание
Даты тестирования	13.04.2026
Test Case #	TC_UI_3
Приоритет тестирования (Низкий/ Средний/ Высокий)	Низкий
Название тестирования/ Имя	Проверка выхода из системы
Резюме испытания	Необходимо проверить работоспособность выхода из системы
Шаги тестирования	1. Нажатие на кнопку Вход 2. Ввод корректных данных в поля авторизации 3. Нажать на кнопку «Войти» 4. Нажать кнопку «Выход»
Данные тестирования	Логин «PrivatAir@gmail.com»; Пароль «zxczxc».
Ожидаемый результат	Выход из аккаунта и появление кнопок «Вход» и «Регистрация»
Фактический результат	Произошёл выход из аккаунта и появились кнопки «Вход» и «Регистрация»

На рисунках 9.5 – 9.6 изображены результаты тестирования «Выход из системы».

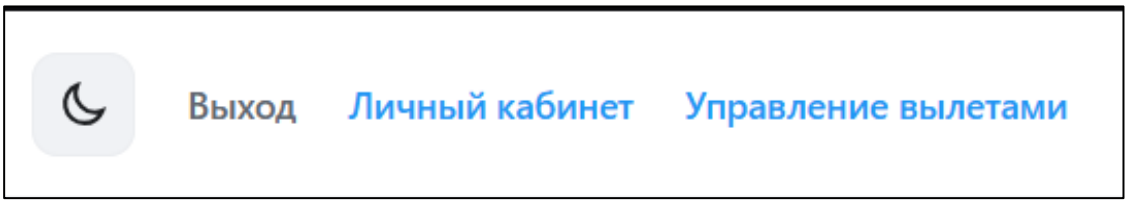

Рисунок 9.5 – Нажатие кнопки «Выход»

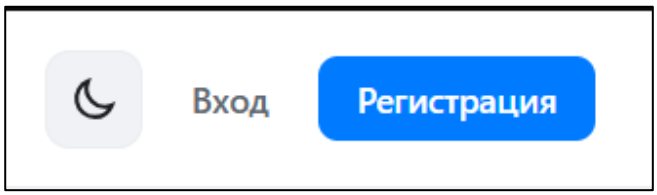

Рисунок 9.6 – Выход из аккаунта и появление кнопок «Вход» и «Регистрация»

Таблица 9.4 – Протокол тестирования «Переход на окно заказов»

Наименование	Описание
Даты тестирования	13.04.2026
Test Case #	TC_UI_4
Приоритет тестирования (Низкий/ Средний/ Высокий)	Высокий
Название тестирования/ Имя	Проверка работы перехода на окно заказов
Резюме испытания	Необходимо проверить переход на окно заказов
Шаги тестирования	1. Нажатие на кнопку Вход 2. Ввод корректных данных в поля авторизации 3. Нажать на кнопку «Войти» 4. Нажать кнопку «Личный кабинет»
Данные тестирования	Логин «PrivatAir@gmail.com»; Пароль «zxczxc».
Ожидаемый результат	Открытие окна заказов
Фактический результат	Открылось окно заказов

На рисунках 9.7 – 9.8 изображены результаты тестирования «Переход на окно заказов».

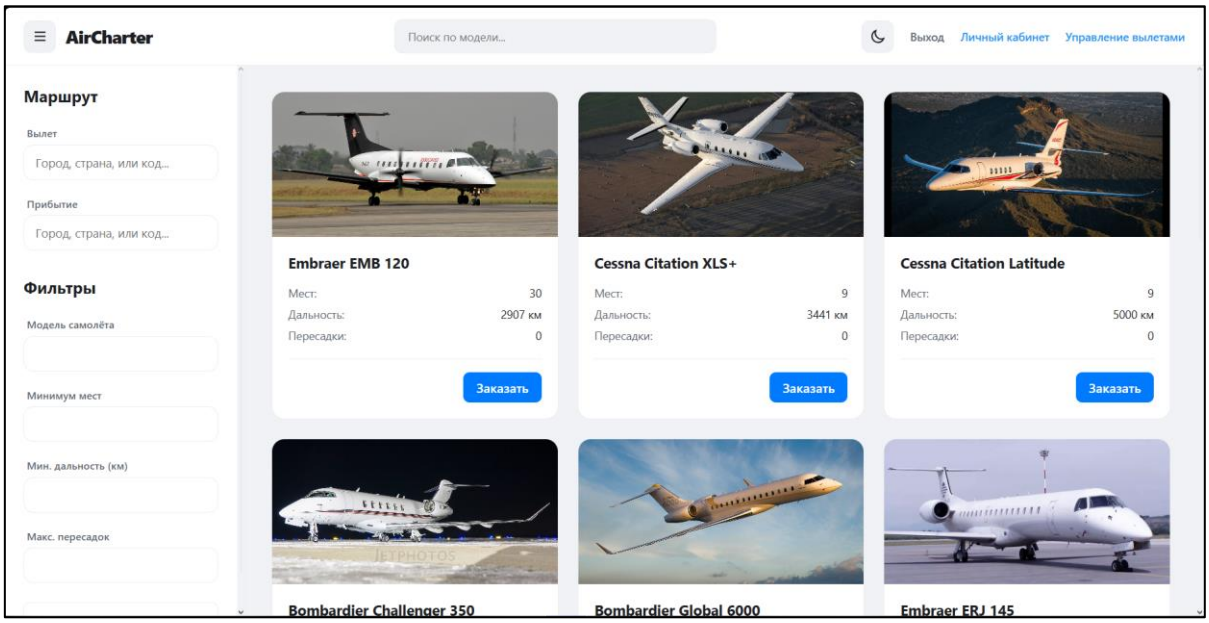

Рисунок 9.7 – Нажатие кнопки «Личный кабинет»

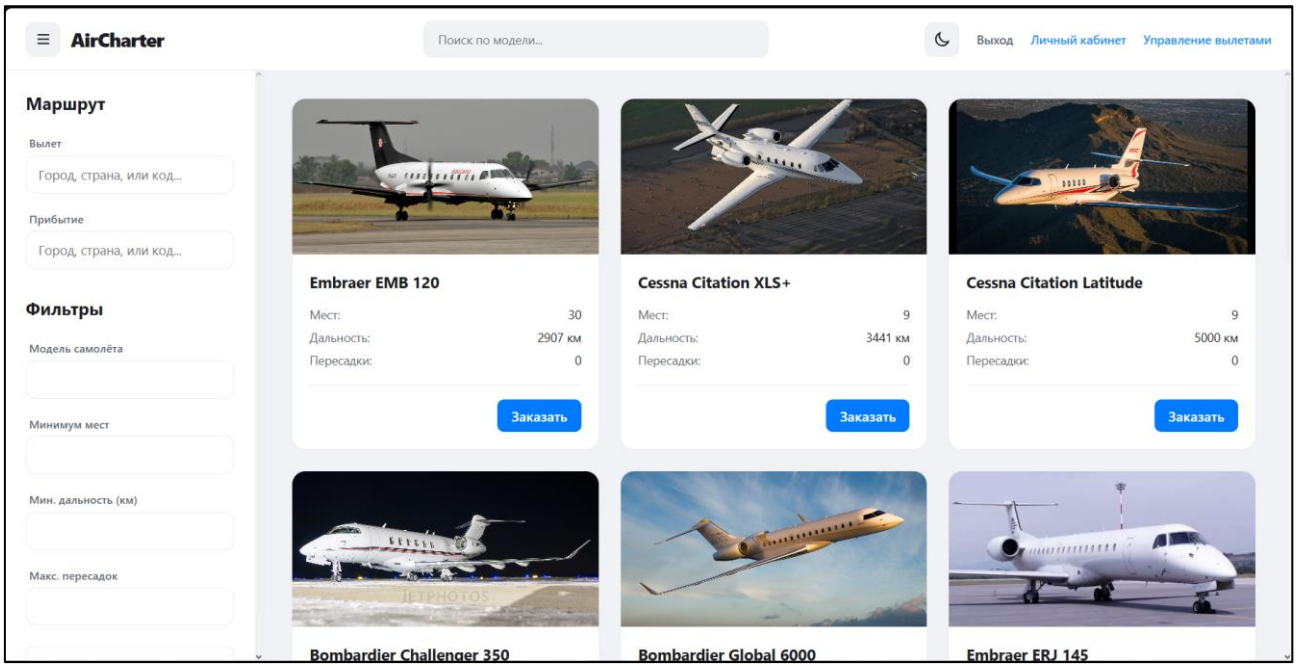

Рисунок 9.8 – Переход на окно заказов

Таблица 9.5 – Протокол тестирования «Выход из заказов в каталог»

Наименование	Описание
1	2
Даты тестирования	13.04.2026
Test Case #	TC_UI_5
Приоритет тестирования (Низкий/ Средний/ Высокий)	Средний
Название тестирования/ Имя	Проверка выхода из заказов в каталог
Резюме испытания	Необходимо проверить систему на корректность выхода из окна заказов в окно каталога
Шаги тестирования	1. Нажатие на кнопку Вход 2. Ввод корректных данных в поля авторизации 3. Нажать на кнопку «Войти» 4. Нажать кнопку «Личный кабинет» 5. Нажать на кнопку «←»

Продолжение таблицы 9.5

1	2
Данные тестирования	Логин «PrivatAir@gmail.com»; Пароль «zxczxc».
Ожидаемый результат	Открытие каталога
Фактический результат	Открылся каталог

На рисунках 9.9 – 9.10 изображены результаты тестирования «Выход из заказов в каталог».

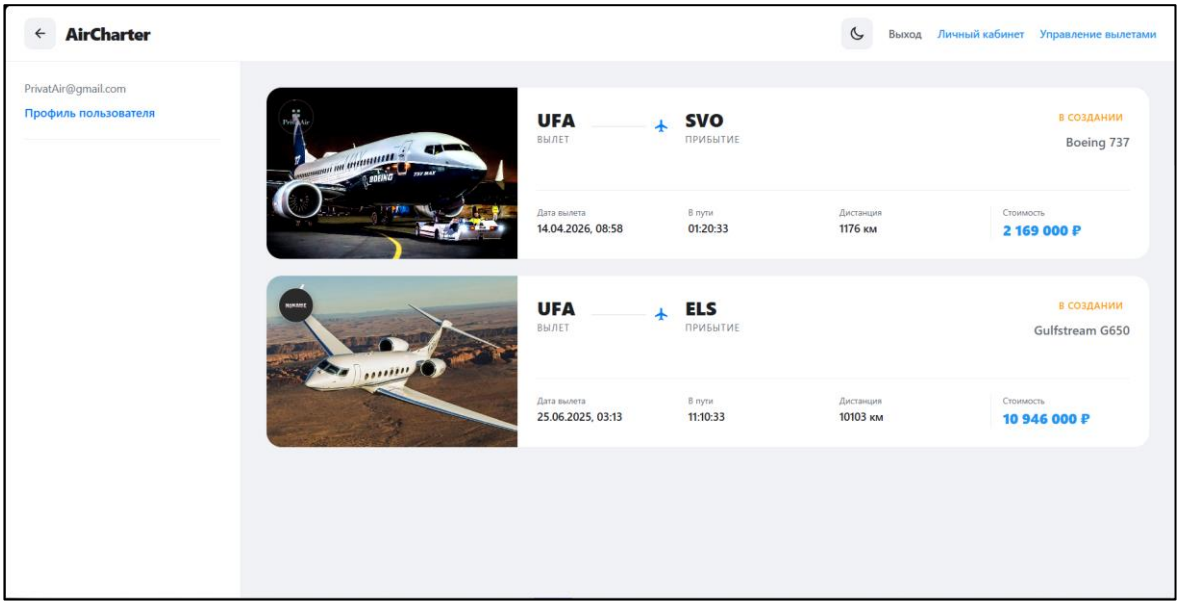

Рисунок 9.9 – Окно заказов

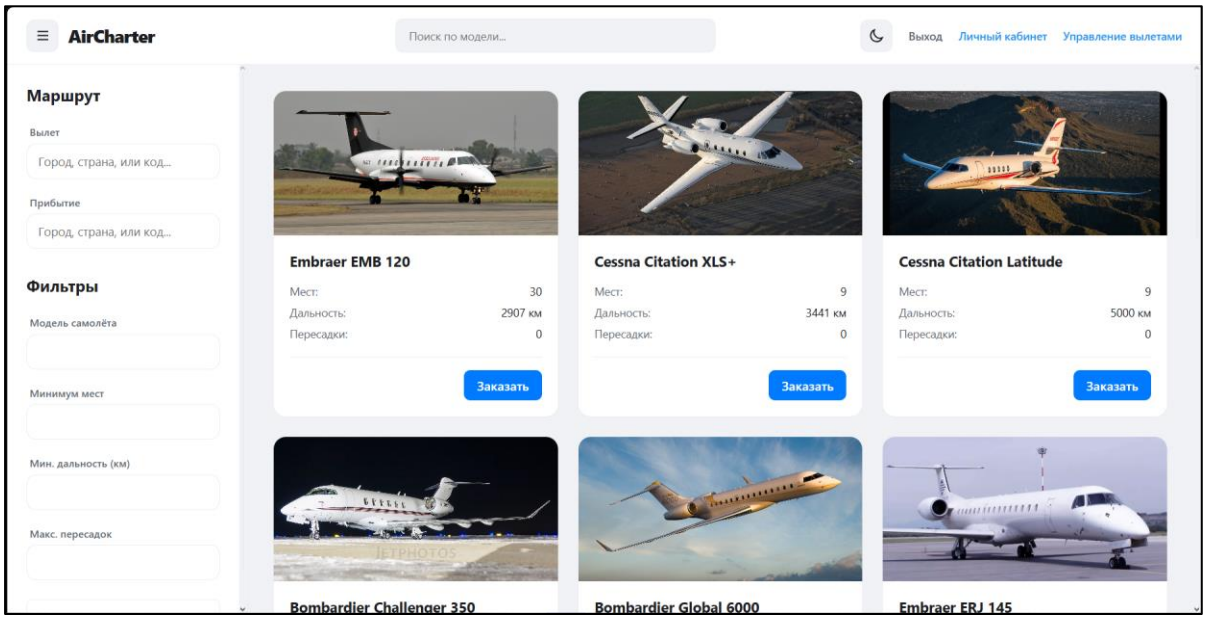

Рисунок 9.10 – Возврат в каталог

10 Техническая документация

Программа «Воздушный чартер» предназначена для упрощения просмотра клиентом каталога самолётов и создания заявок, возможность сформировть билет в формате документа, а также повышения удобства перелёта чартерным рейсом.

Основной целью данной информационной системы является управление авиапарком, а также создание заявок для упрощения организации чартерных рейсов.

Условия применения системы

Программное обеспечение разрабатывается для персональной вычислительной техники со следующими характеристиками:

- Microsoft Windows 7 / 8 / 10;
- процессор 1 ГГц;
- 128 МБ ОЗУ;
- 60 МБ свободного пространства на диске;
- разрешение экрана монитора не менее 1920 × 1080;
- дополнительное оборудование
- принтер.

Программа «Воздушный чартер» предназначена для пользователей, имеющих как минимум первоначальные навыки работы с графической операционной системой, на которой будет запускаться данная программа.

Подготовка системы к работе

Для запуска клиентской части программы необходимо открыть веб-приложение в браузере по адресу http://localhost:5173. После загрузки приложения пользователю отображается страница каталога самолётов (рисунок 10.1).

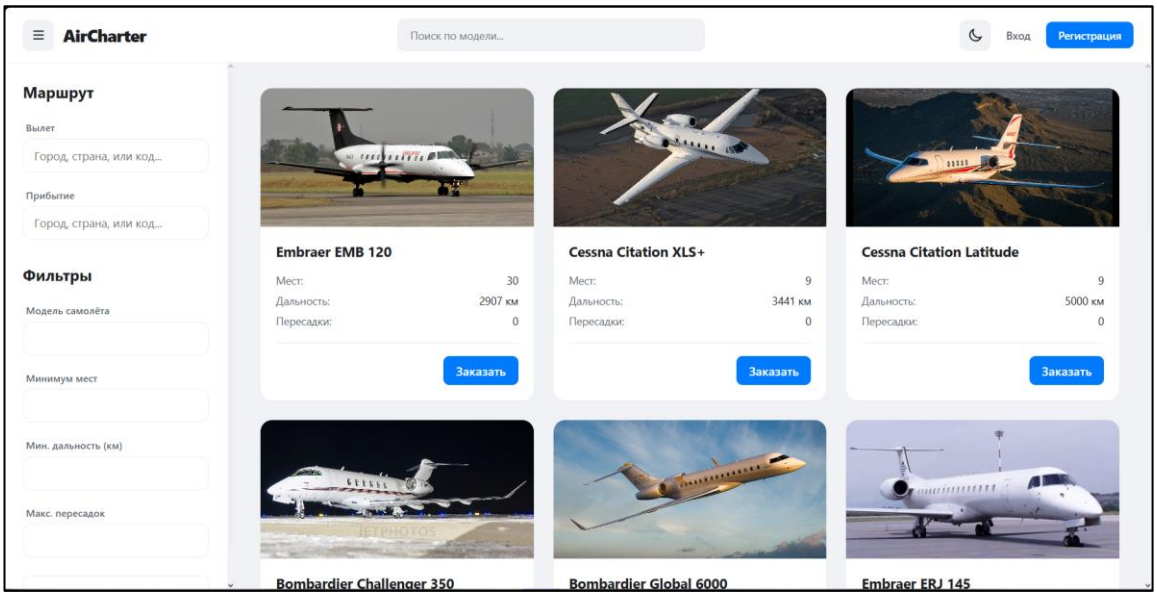

Рисунок 10.1 – Каталог самолётов

Для доступа к полному функционалу пользователю нужно войти в аккаунт. Для перехода на окно авторизации нажмите на кнопку «Вход». Введите свои данные и нажмите «Войти» для входа в аккаунт (рисунок 10.2).

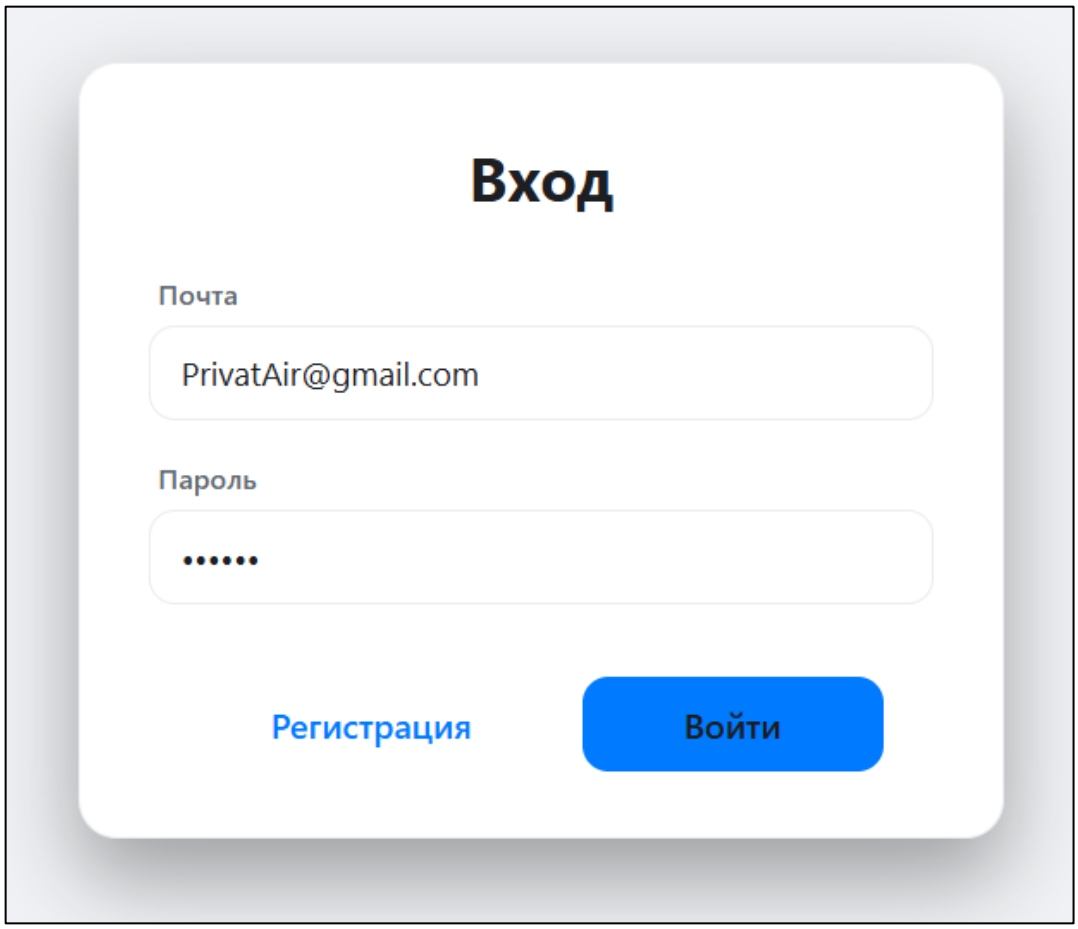

Рисунок 10.2 – Окно авторизации для входа в программу

После ввода правильного логина и пароля осуществляется вход в приложение. Если в систему вошел пользователь, то будут доступны вкладки, необходимые для осуществления заказа и просмотра имеющихся заказов (рисунок 10.3).

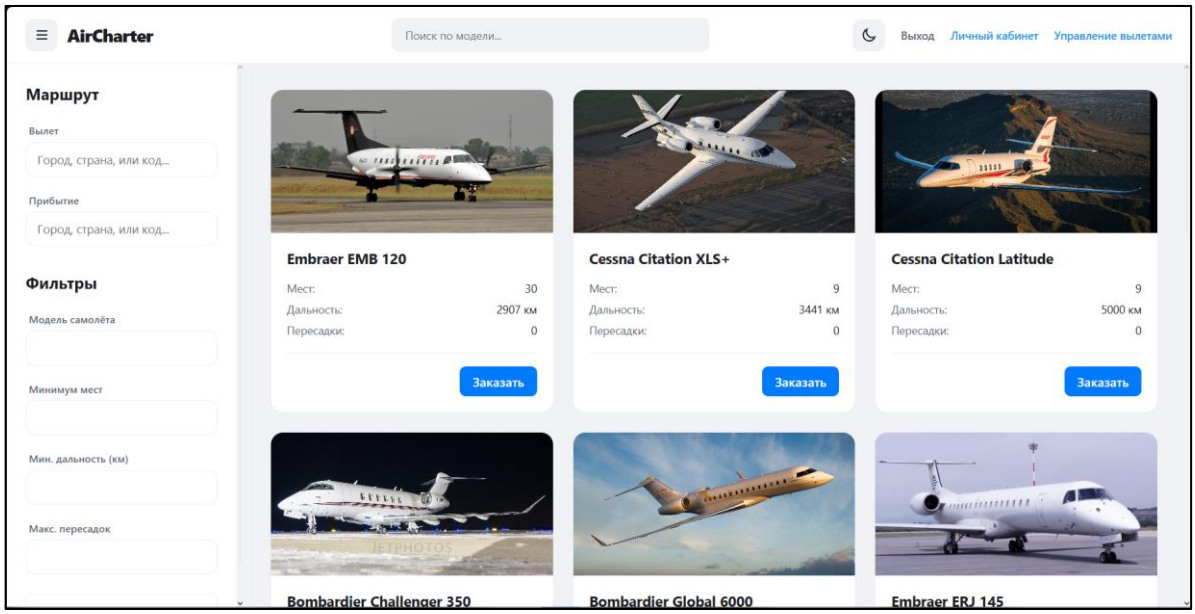

Рисунок 10.3 – Интерфейс приложения после входа в аккаунт

При входе в приложение отображается список самолётов. Для того, чтобы сравнить время перелёта на разных самолётах необходимо выбрать аэропорт взлёта и прибытия. (рисунок 10.4)

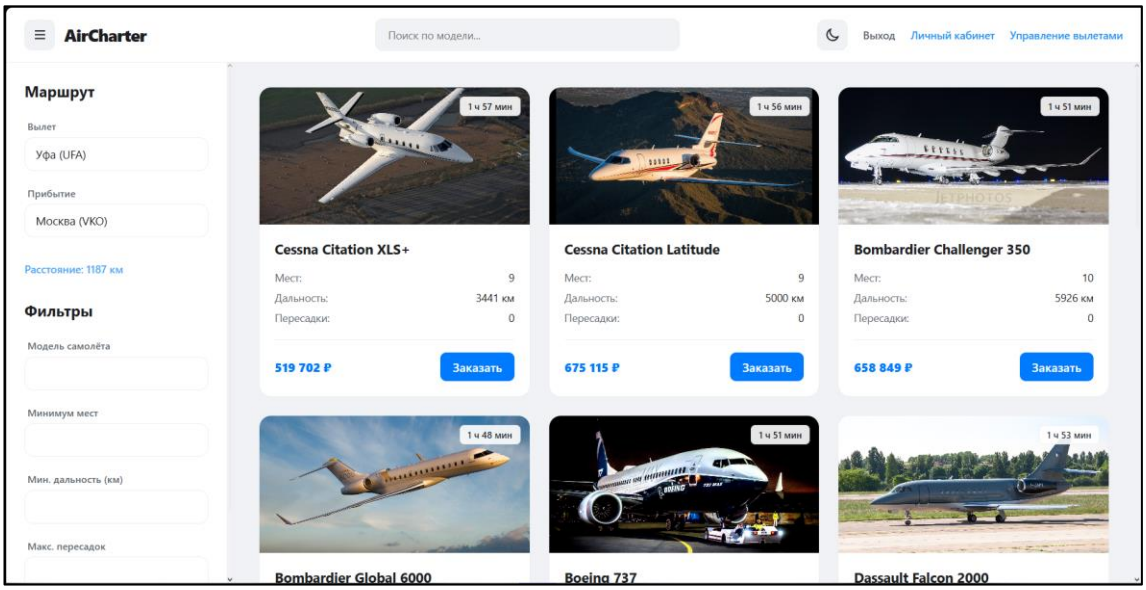

Рисунок 10.4 – Интерфейс приложения, в случае указания аэропорта взлёта и прибытия

В случае дальних полётов (если максимальной дальности самолёта недостаточно), указывается количество технических посадок. (рисунок 10.5)

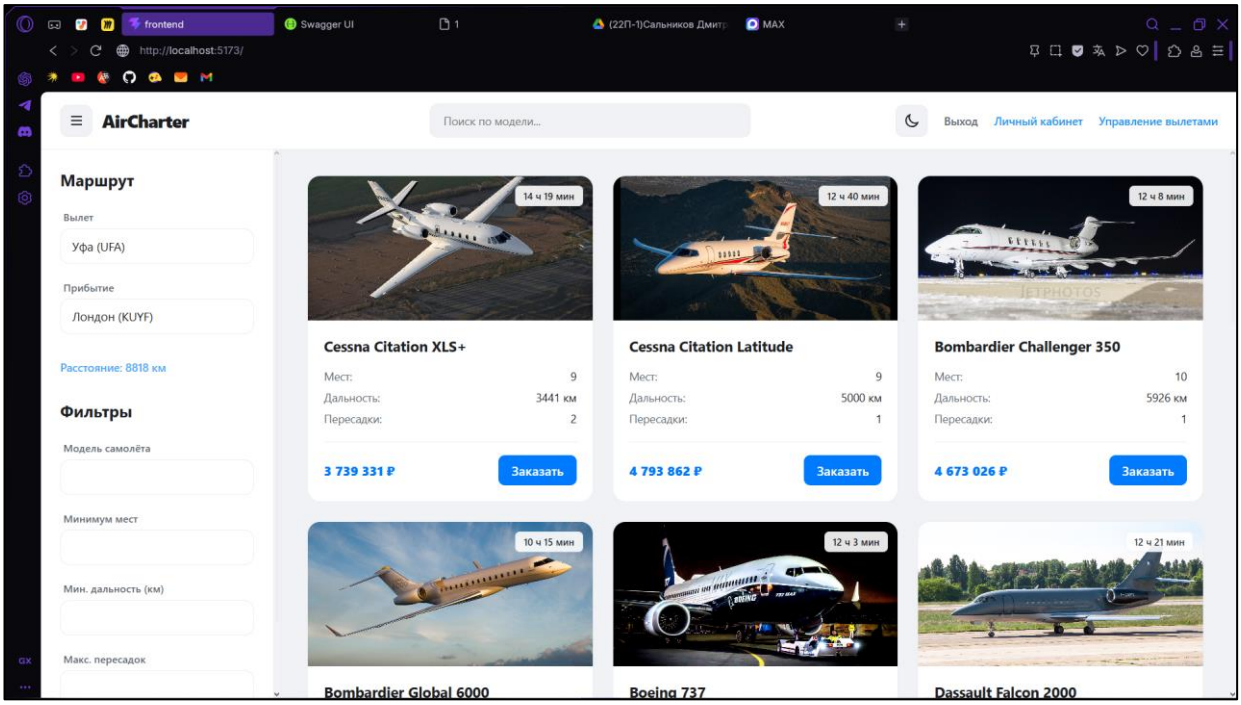

Рисунок 10.5 – Интерфейс приложения, в случае указания дальних аэропортов

Для фильтрации списка самолётов можно воспользоваться панелью в правой части экрана (рисунок 10.6)

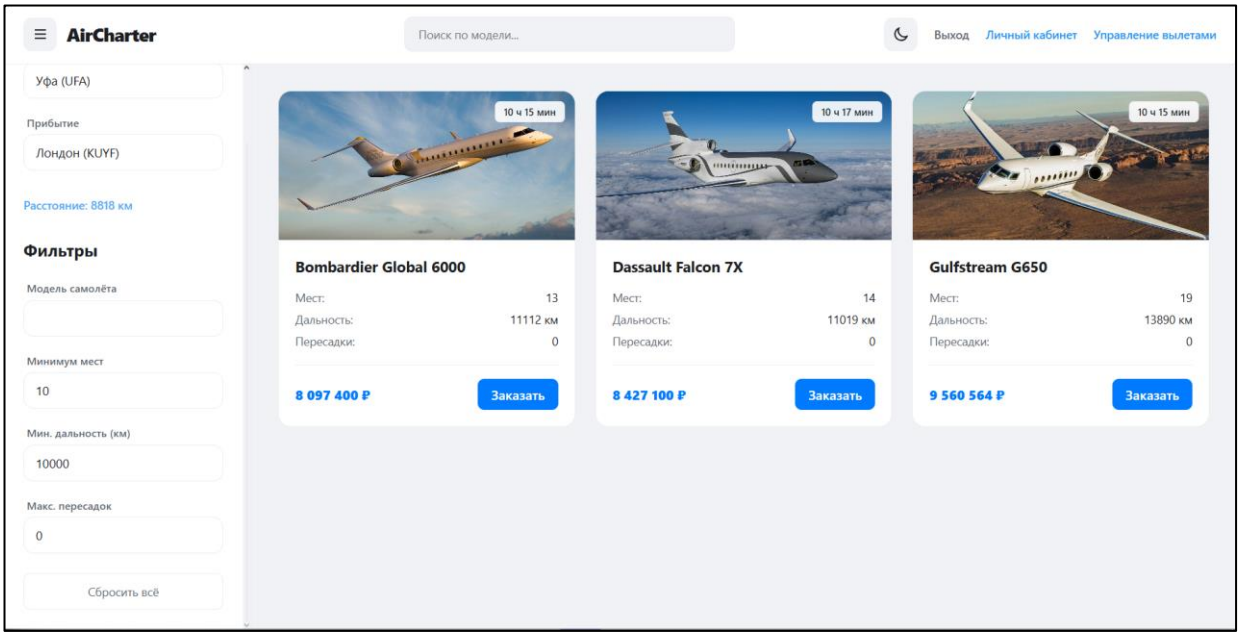

Рисунок 10.6 – Фильтрация каталога

Для просмотра своих, ранее созданных, заказов нажмите на кнопку «Личный кабинет» (Рисунки 10.7 – 10.8).

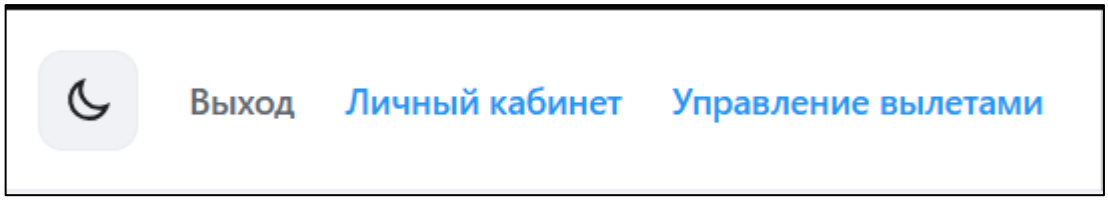

Рисунок 10.6 – Кнопка «Личный кабинет»

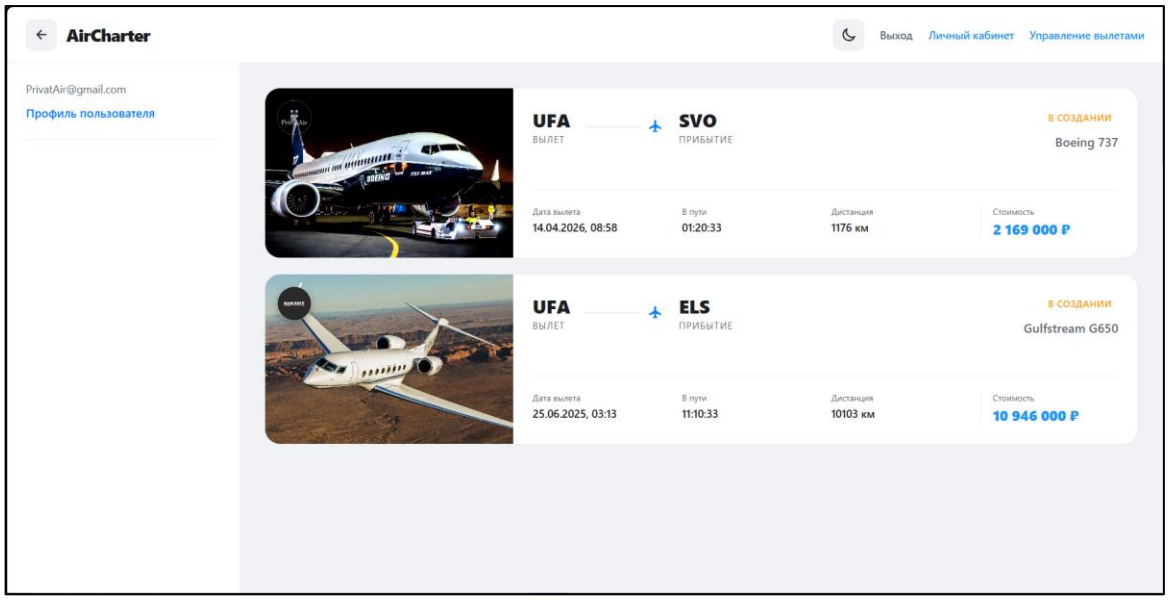

Рисунок 10.7 – Окно заказов

Для редактирования личных данных необходимо перейти в профиль. Для этого нажмите кнопку «Профиль» в правом верхнем углу (рисунок 10.8).

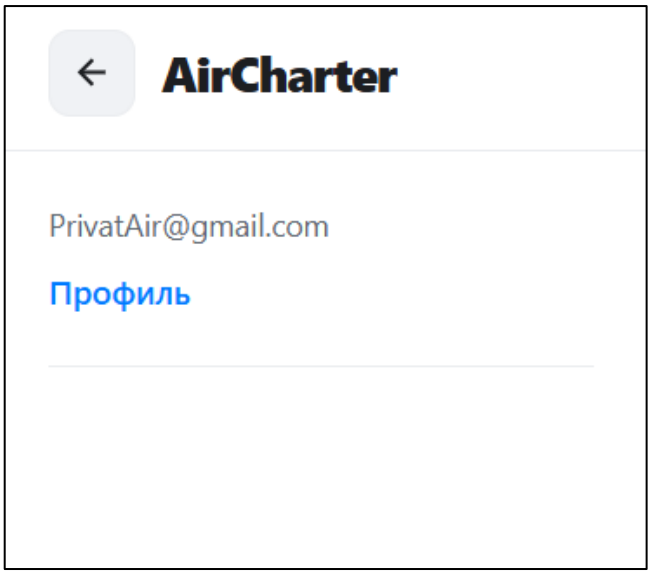

Рисунок 10.8 Кнопка «Профиль»

Для редактирования данных пользователя введите нужные данные и нажмите на кнопку сохранить. В случае некорректных данных, появится сообщение с подсказкой (рисунок 10.9).

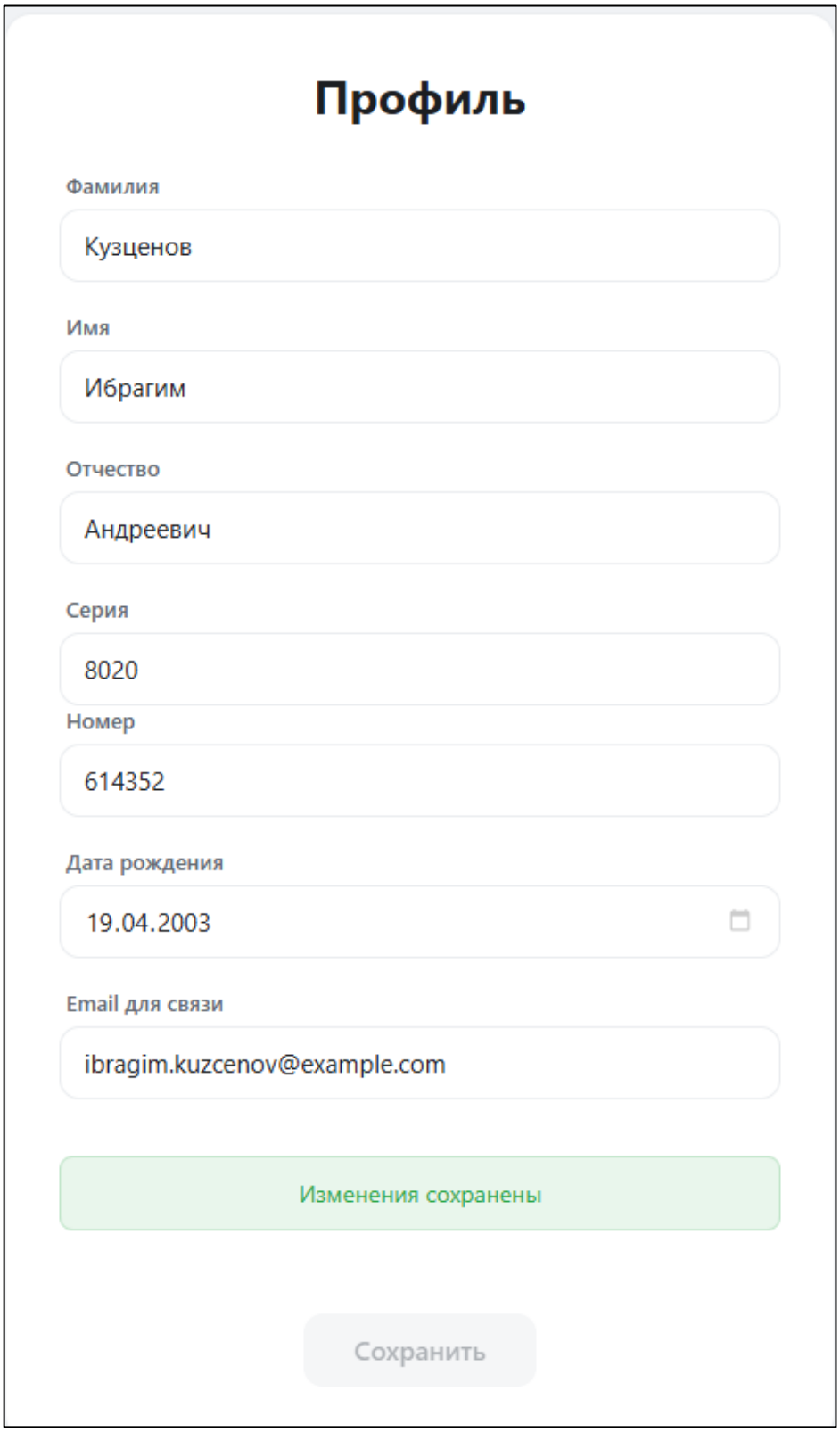

Рисунок 10.9 – Профиль пользователя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была разработана информационная система «Воздушный чартер», предназначенная для автоматизации учёта чартерных авиаперевозок. В процессе выполнения были рассмотрены особенности предметной области, спроектирована структура базы данных и реализованы основные функции программного продукта, связанные с просмотром и созданием заявок, а также расчётом параметров рейса.

Результатом работы стало создание программного продукта с использованием современных средств разработки: клиентской части на React и TypeScript, серверной части на C# с применением ASP.NET Core, а также системы управления базами данных MySQL. В ходе разработки были реализованы хранение и обработка данных об авиакомпаниях, аэропортах, самолётах, пользователях, пассажирах и вылетах, что обеспечило выполнение поставленных задач.

Выполнены тестирование и отладка разработанного решения, в результате которых были устранены выявленные недостатки, повышена корректность обработки входных данных и обеспечена стабильность работы основных функций системы. Таким образом, цель работы достигнута, а поставленные задачи выполнены в полном объёме. Перспективой дальнейшего развития системы является расширение функциональных возможностей, связанных с более гибким расчётом стоимости рейсов, формированием документов и развитием средств управления вылетами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Воздушный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ : в действующей редакции.

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ : в действующей редакции.

3 О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ : в действующей редакции.

4 ГОСТ Р 7.0.108-2022. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографические ссылки на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Общие требования к составлению и оформлению.

5 Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Юрайт, 2024. — 477 с.

6 Кореньков, В. В. Технологии баз данных: проектирование реляционных баз данных : учебное пособие / В. В. Кореньков, И. А. Филозова, О. В. Иванцова. — Москва : КУРС, 2024. — 128 с.

7 Понин, Ф. Н. Методология проектирования и создания баз данных для современного программного обеспечения // научная статья. — 2024.

8 Мищенко, Я. В. Базы данных: современные тенденции в области баз данных и их значимость для различных сфер деятельности // научная статья. — 2024.

9 Останакулов, Х. А. У. Проектирование информационной базы для интеллектуальной среды // научная статья. — 2025.

10 Аврамчиков, В. М. Цифровая трансформация в авиационной отрасли: возможности и перспективы // научная статья. — 2024.

11 Давыдов, А. Д. Развитие сервисов обслуживания пассажирских авиаперевозок с использованием цифровых экосистем // научная статья. — 2024.

12 Герус, В. А. Безопасность и эффективность: роль технологий в воздушном транспорте // научная статья. — 2025.

13 Мельник, А. А. Основные принципы построения и проектирования интерфейса API // научная статья. — 2025.

14 Попцов, П. В. Разработка алгоритма выбора паттерна API с учетом имеющихся требований к информационному обмену // научная статья. — 2025.

15 ASP.NET Core Web API documentation [Электронный ресурс]. — Microsoft Learn, 2025–2026.

16 Entity Framework Core documentation [Электронный ресурс]. — Microsoft Learn, 2024.

17 React documentation [Электронный ресурс]. — React, 2025.

18 Vite documentation [Электронный ресурс]. — Vite, 2025–2026.

19 MySQL 8.4 Reference Manual [Электронный ресурс]. — Oracle MySQL, 2025.

20 OpenAPI Specification 3.1 [Электронный ресурс]. — Swagger / OpenAPI Initiative.

21 IATA Airline and Airport Code Search [Электронный ресурс]. — International Air Transport Association.

Приложение А

Диаграмма прецедентов

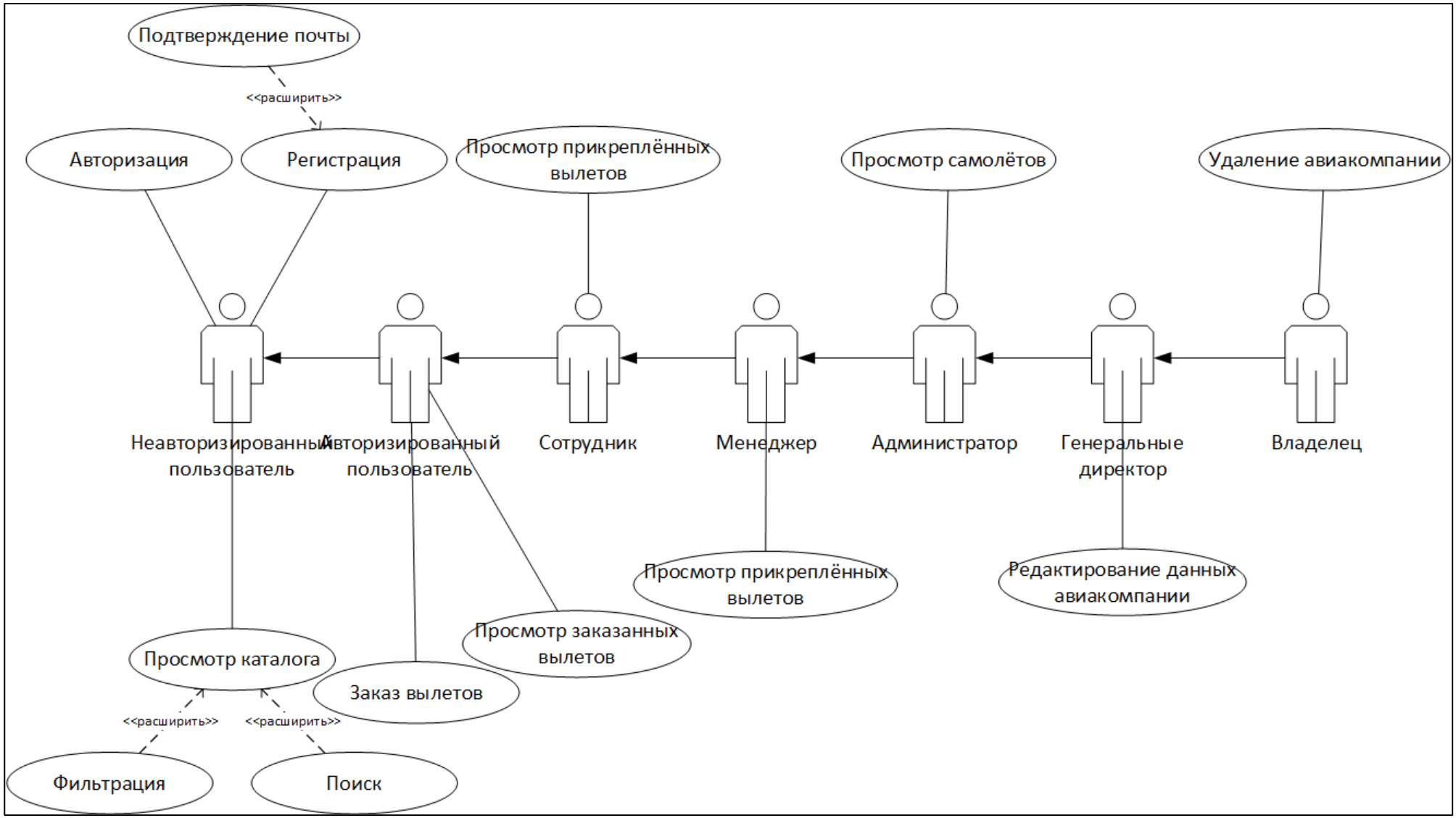

Рисунок 3.1 – Диаграмма прецедентов

Приложение Б

На рисунках Б.1 – Б.4 предоставлен шаблон договора на предоставление услуг.

Является публичной офертой

ДОГОВОР
на предоставление услуг
по организации чартерной воздушной перевозки № _____

г. Москва «___» _____ 202__года

{ Полное наименование организации }, в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице генерального директора { фио ген. дир. }, действующего на основании Устава, с одной стороны и { фио } далее именуемый «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по организации чартерных воздушных перевозок, а также дополнительные услуги, связанные с их организацией, по заявкам Заказчика.

1.2. Вся деятельность Исполнителя, связанная с организацией выполнения чартерной воздушной перевозки, ее маршрута, графика движения, типом и компоновкой воздушного судна, а также с иными услугами и уточнениями, осуществляется на основании Заказа Заказчика, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Правила оформления Заказа указаны в ст. 7 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности и права Исполнителя

2.1.1. На основании Заказа Заказчика Исполнитель, по мере необходимости, привлекая третьи лица, организует услуги:
Фрахтование воздушного судна соответствующего типа и компоновки, в надлежащем состоянии для осуществления полета, с экипажем, состав и квалификация которого отвечает всем необходимым правилам и требованиям, согласно дате выполнения перевозки, маршрутом, графиком движения;
Дополнительные услуги.

2.1.2. При невозможности предоставить указанное в Заявке воздушное судно, предварительно уведомив Заказчика, Исполнитель имеет право произвести замену воздушного судна на аналогичное ему по комфорту, без изменения условий настоящего Договора.

2.1.3. Исполнитель имеет право отказать в перевозке:
В целях обеспечения безопасности полета, безопасности пассажиров;
В целях предотвращения нарушений соответствующих законов, постановлений, правил и предписаний государственных органов;
В случае отсутствия и/или неправильно оформленных документов у пассажиров на въезд в страну по маршруту выполнения перевозки;
Вследствие отказа пассажира выполнять правила и инструкции Исполнителя и Командира воздушного судна;
Вследствие существенных изменений Заказчиком параметров его Заявки, если внесенные изменения, не позволяют обеспечить организацию рейса, в срок до даты выполнения перевозки.

2.1.4. Командир воздушного судна осуществляет полный контроль над выполнением перевозки и управлением воздушным судном. Его решения по вопросам обеспечения безопасности полета являются окончательным и обязательным для Заказчика.

2.2. Обязанности и права Заказчика

2.2.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя полностью и точно в указанные в Договоре сроки.

2.2.2. Заказчик не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

2.2.3. Заказчик обязуется выполнять все требования и распоряжения командира воздушного судна, а так же правила и инструкции Исполнителя.

2.2.4. Заказчик обязуется аккуратно обращаться с предоставленным ему имуществом воздушного судна. В случае порчи данного имущества Заказчиком, Заказчик возместит Исполнителю причиненные убытки.

2.2.5. Заказчик обеспечит прибытие пассажиров в аэропорт отправления не позднее, чем за 2 часа до запланированного времени вылета, а так же и обеспечит наличие у пассажиров всех необходимых документов для выполнения перевозки.

2.2.6. Заказчик информирует пассажиров об условиях перевозки, правилах пребывания и видах услуг на борту, а так же требованиях законодательства РФ, распространяющихся на виды обслуживания согласно настоящему Договору.

2.2.7. Заказчик предоставляет Исполнителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до вылета рейса данные о пассажирах.

3. РАСЧЕТЫ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя и сроки платежей указаны в Приложениях / Заказах к настоящему Договору.

3.2. Стоимость услуг Исполнителя относительно каждой заявки Заказчика рассчитывается в зависимости от сроков подачи заявки, маршрута, типа воздушного судна, категорий дополнительных услуг.

3.3. В случае увеличения фактической стоимости услуг (увеличение цен на авиатопливо, борт. питание, сборов за аэропортовые услуги, обработка антиобледенительной жидкостью, аэронавигационных сборов, налогов и сборов), Заказчик оплачивает дополнительные расходы не позднее 6 (шести) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

3.4. Все дополнительные расходы Исполнителя, не относящиеся к организации чартерной воздушной перевозки и дополнительным услугам в соответствии с Заказом, которые могут возникнуть по вине или по инициативе Заказчика, несет Заказчик.

Исполнитель_____ **Заказчик**_____

Образец

Рисунок Б.1 – Шаблон договора на предоставление услуг (страница 1)

Является публичной офертой

Дополнительно, в случае просрочки платежа, согласно соответствующему Приложению, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от не перечисленной суммы, но не более 10% от первоначальной общей стоимости услуг по организации воздушной перевозки и дополнительных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель и Заказчик не несут друг перед другом ответственности, если они не смогут выполнить взятые по Договору обязательства в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: метеоусловия, правительственные акты, забастовки или какие-либо другие факты, выходящие из-под контроля Исполнителя и Заказчика.

4.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, расходы и издержки Стороны несут самостоятельно.

4.3. Заказчик несет ответственность за все последствия, связанные с неправильным оформлением документов пассажиров и возместит Исполнителю понесенные затраты, причиненные данными последствиями.

4.4. Стороны настоящим подтверждают, что Исполнитель не несет ответственности за любые задержки оказания услуг, вызванные действиями/бездействиями оператора, перевозчика, поставщиков услуг, составляющих услуги по настоящему Договору, и/или компетентных органов, при условии что такая ситуация находится вне разумного контроля Исполнителя и исключает его вину.

4.5. В случае нарушения условий Заказа непосредственно третьими лицами (Оператором, фактическим Перевозчиком, поставщиками дополнительных услуг по заявке Заказчика) и не по вине Исполнителя, Исполнитель приложит все разумные усилия, в меру возможности, для урегулирования в интересах Заказчика вопросов возмещения причиненных Заказчику убытков (при их наличии) непосредственно от фактического перевозчика и/или поставщиков дополнительных услуг, тем не менее все необходимые связанные с таким урегулированием расходы, в том числе на юридические услуги (при необходимости), несет Заказчик.

4.6. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые косвенные, непрямые, случайные убытки, ущерб, затраты или расходы, а также упущенную выгоду (включая, но не ограничиваясь, убытки производства, потери или искажение данных, потерю прибыли, контрактов или бизнеса, потерю деловой или обычной репутации).

4.7. При отказе Заказчика от услуг по Заявке Заказчик возмещает Исполнителю все фактически понесенные им расходы в связи с исполнением обязательств по Договору (соответствующей Заявке) до момента отказа Заказчика, в том числе (при наличии) фактически предъявленные Исполнителю в связи с отказом Заказчика от услуг по Заявке суммы неустоек, пени, штрафов от поставщиков соответствующих услуг, необходимых для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

4.8. В случае изменения условий выполнения рейса не по вине Исполнителя (в силу метеоусловий, неисправности судна, непредоставления/несвоевременного предоставления разрешений авиационными властями/структурами и т.п.), в частности, изменение/увеличение количества посадок воздушного судна, и/или длительности рейса более чем на 1 час, стоимость услуг по соответствующей Заявке может быть увеличена по требованию Исполнителя на сумму соответствующих фактических расходов, связанных с такими изменениями рейса, подлежащих возмещению Заказчиком.

4.9. Ответственность Сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в том числе и за отказ от перевозки в соответствии с Заказом, устанавливается индивидуально и закрепляется отдельным пунктом в конкретном Заказе.

5. СРОК и ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «{ число }» { месяц } {год} года либо до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, Договор считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. В дальнейшем действие настоящего договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия.

5.3. В случае, если один или несколько пунктов Договора окажутся незаконным или неосуществимыми, остальные пункты сохраняют законную силу и обязательность их выполнения.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.6. Стороны признают, что любая без исключения переписка, корреспонденция по настоящему Договору, отправленные по факсу, почте или электронным средствам связи: по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, с использованием смс сообщений по номерам мобильных телефонов, указанным в настоящем Договоре, с использованием мессенджера WhatsApp (мобильного приложения для обмена сообщениями и аудио-видеофайлами) с аккаунтов, которые созданы по номерам телефонов, указанным в настоящем Договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон юридическую силу.
Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными Конвенциями и Соглашениями, участником которых является РФ. При коллизии права, закрепляется приоритет международных норм.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Исполнитель_____ **Заказчик**_____

Образец

Рисунок Б.2 – Шаблон договора на предоставление услуг (страница 2)

Является публичной офертой

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут одной Стороной в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6.2. При расторжении настоящего Договора Стороны составляют акт о взаиморасчетах. Настоящий Договор считается расторгнутым после полного исполнения всех обязательств по Договору между Сторонами.

7. ЗАКАЗ и ЗАЯВКА

7.1. Заказчик направляет Исполнителю предварительную Заявку в произвольной форме на организацию чартерной воздушной перевозки и дополнительные услуги посредством телефонной, факсимильной или электронным средствам связи (п. 5.6. Договора).

7.2. Исполнитель принимает предварительную Заявку к обработке. Исполнитель направляет Заказчику посредством телефонной, факсимильной или электронной связи Предложение с указанием стоимости и условий организации перевозки и дополнительных услуг.

7.3. При достижении соглашения по стоимости и условиям, Стороны подписывают документ, являющийся Заказом на организацию чартерной воздушной перевозки и дополнительные услуги. Условия настоящего Договора влекут за собой обязательства Сторон, только при условии документального оформления и подписания Сторонами формы конкретного Заказа.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться решать споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Споры и разногласия, не разрешенные в результате переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ { Полное наименование организации }	ЗАКАЗЧИК { фио }
Юридический адрес: { Юридический адрес } Почтовый адрес: { Почтовый адрес } ИНН: { ИНН } КПП: { КПП } ОГРН: { ОРГН } р/с { р/с } в { Название банка } к/с { к/с } БИК { БИК } Адрес эл. почты: { email } Номер/ра телефона/ов для смс сообщений: { Номер телефона }	Адрес прописки: { Адрес прописки } Фактический адрес: { Фактический адрес } ИНН Банковские реквизиты: Банк { Название банка } БИК { БИК } Адрес эл. почты: { email } Номер/ра телефона/ов для смс сообщений: { Номер телефона }

Исполнитель
{ Полное наименование организации }

_____ / **{ фио ген. дир. }** /
М.П.

Заказчик
{ фио }

_____ / **{ Инициалы }** /
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ДОГОВОРУ на предоставление услуг
по организации чартерной воздушной перевозки № { Номер приложения к договору } от «{ день }» { месяц } { год }г.

Исполнитель_____ **Заказчик**_____

Образец

Рисунок Б.3 – Шаблон договора на предоставление услуг (страница 3)

Является публичной офертой

ЗАКАЗ № { Номер заказа }
на предоставление услуг
по организации чартерной воздушной перевозки

г. Москва «{ день }» { месяц } { год } года

{ Полное наименование организации }, в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице генерального директора { фио }, действующего на основании Устава, с одной стороны и { фио } далее именуемое «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Воздушное судно: { Номер воздушного судна }

1. **Маршрут и график движения** (время местное)

Кол-во Пассажиров	А/п отправления / А/п назначения	Дата вылета	Время вылета	Время прилета	Время в полете

Заказчик обеспечит прибытие пассажиров, груза и багажа в аэропорт отправления за 1 часа до вылета рейса.

2. **Бортпитание пассажиров – VIP**
3. **Выполнение перевозки зависит от разрешений на пролет территории и посадку по маршруту полета от местных властей, слотов в а/п, и метеоусловий.**
4. **Курение на борту воздушного судна: запрещается**
5. **Штраф за простой ВС: 1% от стоимости рейса, при задержке свыше двух часов по вине Заказчика**
6. **Ответственность сторон (Исполнителя и Заказчика) (размер и порядок выплаты неустойки) согласно п. 4.5. Договора:**
   - **25% от общей стоимости услуг при отмене с момента подписания настоящего Приложения, но более чем за три дня до даты вылета (совершения рейса);**
   - **50% от общей стоимости услуг при отмене за 3 дня до даты вылета (совершения рейса);**
   - **100% от общей стоимости услуг при отмене за сутки до вылета воздушного судна из аэропорта отправления.**

Стоимость услуг и условия платежа

Стоимость составляет – { стоимость услуг } ({ стоимость услуг текстом }), Стоимость услуг не облагается НДС на основании ст.346.11 главы 26.2 НК РФ.

Оплата производится в рублях Российской Федерации, по курсу ЦБ на день оплаты, путём их перечисления на расчетный счет Исполнителя до «{ дата }» { месяц } { год }г.

В стоимость услуг включены: аренда самолета с экипажем, сборы за взлет-посадку, сборы за аэропортовые услуги, АНО Обслуживание на маршруте и в районе аэродрома, расходы по заправке ВС топливом на полет, сборы за обслуживание пассажиров в залах прилета и вылета, борт. Питание класса { класс питания }, обязательное страхование пассажиров, сборы за получение разрешений на выполнение рейса.

В стоимость услуг не включено:

а) обработка самолета антиобледенительной жидкостью.
б) любые другие дополнительные расходы за услуги, не указанные в Заказе.
в) изменение даты вылета.
г) изменение количества пассажиров.
изменение маршрута, любые дополнительные посадки в том числе, связанные с уходом самолета на запасной аэродром по причине плохой погоды.
г) продление регламента аэропортов.

Исполнитель	**Заказчик**
{ Полное наименование организации }	**{ фио }**
_____ / **{ фио ген. дир. }** /	_____/**{ фио }**/
М.П.	**М.П.**

Исполнитель_____ **Заказчик**_____

Образец

Рисунок Б.4 – Шаблон договора на предоставление услуг (страница 4)

Приложение В

Таблица В.1 – Контрольный пример «Роли»

Идентификатор роли	Название роли
1	Client
2	Owner
3	Manager
4	Admin
5	GeneralDirector

Таблица В.2 – Контрольный пример «Физические лица»

Идентификатор пассажира	Фамилия	Имя	Отчество	Серия паспорта	Номер паспорта	Почта для уведомлений	Дата рождения
1	Алексей	Иванов	Дмитриевич	7485	123123	aleksey.ivanov@example.com	1990-04-12
2	Мария	Смирнова	Валерьевна	8596	456456	maria.smirnova@example.com	1993-09-25
3	Олег	Козлов	Игоревич	4152	789789	oleg.kozlov@example.com	1988-02-14
4	Елена	Фролова	Александровна	5263	963741	elena.frolova@example.com	1992-07-08

Таблица В.3 – Контрольный пример «Пользователи»

Идентификатор пользователя	Идентификатор пассажира	Идентификатор роли	Идентификатор авиакомпании	Электронная почта	Пароль	Код подтверждения почты	Время истечения кода подтверждения почты	Статус подтверждения почты	Статус активности пользователя
1	16	1		bergen@gmail.com				1	1
2	21	2	2	PrivatAir@gmail.com				1	1
3	1	2	5	CityJet@yandex.ru				1	1
5	13	1		Salnikovdmitry.2006@yandex.ru				1	1
6	14	1		erik.fayzullin.2007@mail.ru				1	1

Таблица В.4 – Контрольный пример «Самолёты»

Идентификатор самолёта	Идентификатор авиакомпании	Название модели	Максимальная дальность полёта	Количество мест	Крейсерская скорость	Стоимость часа перелёта	Фотография самолёта
1	5	Embraer EMB 120	2907	30	504	206250.00	
2	2	Cessna Citation XLS+	3441	9	815	322500.00	
3	2	Cessna Citation Latitude	5000	9	826	435000.00	
4	2	Bombardier Challenger 350	5926	10	870	446250.00	
5	2	Bombardier Global 6000	11112	13	904	825000.00	

Таблица В.5 – Контрольный пример «Аэропорты»

Идентификатор аэропорта	Название	Город	Страна	IATA	ICAO	Географическая широта	Географическая долгота
1	Аэропорт Горока	Горока	Папуа Новая Гвинея	GKA	AYGA	-6.081690	145.391998
2	Маданский аэропорт	Мадан	Папуа Новая Гвинея	MAG	AYMD	-5.207080	145.789001
3	Маунт Хаген Кагамуга Аэропорт	Гора Хаген	Папуа Новая Гвинея	HGU	AYMH	-5.826790	144.296005
4	Надзаб аэропорт	Надзаб	Папуа Новая Гвинея	LAE	AYNZ	-6.569803	146.725977
5	Порт -Морсби Джексонс международный аэропорт	Порт Морсби	Папуа Новая Гвинея	POM	AYPY	-9.443380	147.220001

Таблица В.6 – Контрольный пример «Вылеты»

Идентификатор вылета	Идентификатор заказчика чартерного рейса	Идентификатор самолёта	Аэропорт вылета	Аэропорт посадки	Расстояние полёта	Время полёта	Цена	Количество пересадок	Запрошенное число и время вылета
17	9	1	2835	2258	6495	12:53:13	2907924.11	2	2025-06-25 14:00:56
18	2	7	2835	784	10103	11:10:33	10946487.83	0	2025-06-25 03:13:57
19	6	7	2258	2835	6495	07:11:05	7055116.15	0	2025-07-22 06:00:48
22	2	8	2835	2828	1176	01:20:33	2169417.81	0	2026-04-14 08:58:15
17	9	1	2835	2258	6495	12:53:13	2907924.11	2	2025-06-25 14:00:56
18	2	7	2835	784	10103	11:10:33	10946487.83	0	2025-06-25 03:13:57

Таблица В.7 – Контрольный пример «Статусы»

Идентификатор статуса	Наименование статуса
1	В создании
2	Ожидает одобрения
3	Планируется
4	Запланирован
5	Регистрация открыта

Таблица В.8 – Контрольный пример «Статусы вылетов»

Идентификатор записи	Идентификатор вылета	Идентификатор статуса	Дата и время установки статуса
38	17	1	2025-06-24 01:56:18
39	17	2	2025-06-24 02:12:55
40	18	1	2025-06-24 03:15:34
41	19	1	2025-06-24 04:44:48
42	19	2	2025-06-24 05:04:40

Таблица В.9 – Контрольный пример «Пассажиры вылетов»

Идентификатор вылета	Идентификатор пассажира
17	14
19	14
19	15
17	19
22	19

Таблица В.10 – Контрольный пример «Сотрудники вылетов»

Идентификатор вылета	Идентификатор сотрудника
22	11
22	12
22	13
22	14
22	15

Таблица В.11 – Контрольный пример «Авиакомпании»

Идентификатор авиакомпании	Наименование авиакомпании	Дата регистрации	Полное наименование организации	Сокращённое наименование организации	Юридический адрес	Почтовый адрес	Номер телефона	Электронная почта	Базовая стоимость обслуживания	Базовая стоимость одной пересадки	Название банка	ИНН	КПП	ОРГН	Расчётный счёт	Корреспондентский счёт	БИК	Логотип авиакомпании
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17
17	No Name Jet	2025-06-24	Общество с ограниченной ответственностью «No Name Jet»	ООО «No Name Jet»	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, офис 15	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, офис 15	+7 347 246-92-18	office@nonamejet.ru	50000.00	100000.00	ПАО «Сбербанк»	0276983412	027601001	1250200341 27	40702810062000014528	30101810300000000601	048073601	

Продолжение таблицы В.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17
17	No Name Jet	2025-06-24	Общество с ограниченной ответственностью «No Name Jet»	ООО «No Name Jet»	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, офис 15	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, офис 15	+7 347 246-92-18	office@nonamejet.ru	50000.00	100000.00	ПАО «Сбербанк»	0276983412	0276010001	1250200341 27	40702810062000014528	30101810300000000601	048073601	
17	No Name Jet	2025-06-24	Общество с ограниченной ответственностью «No Name Jet»	ООО «No Name Jet»	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, офис 15	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70, офис 15	+7 347 246-92-18	office@nonamejet.ru	50000.00	100000.00	ПАО «Сбербанк»	0276983412	0276010001	1250200341 27	40702810062000014528	30101810300000000601	048073601	

Приложение Г

Модульная схема приложения

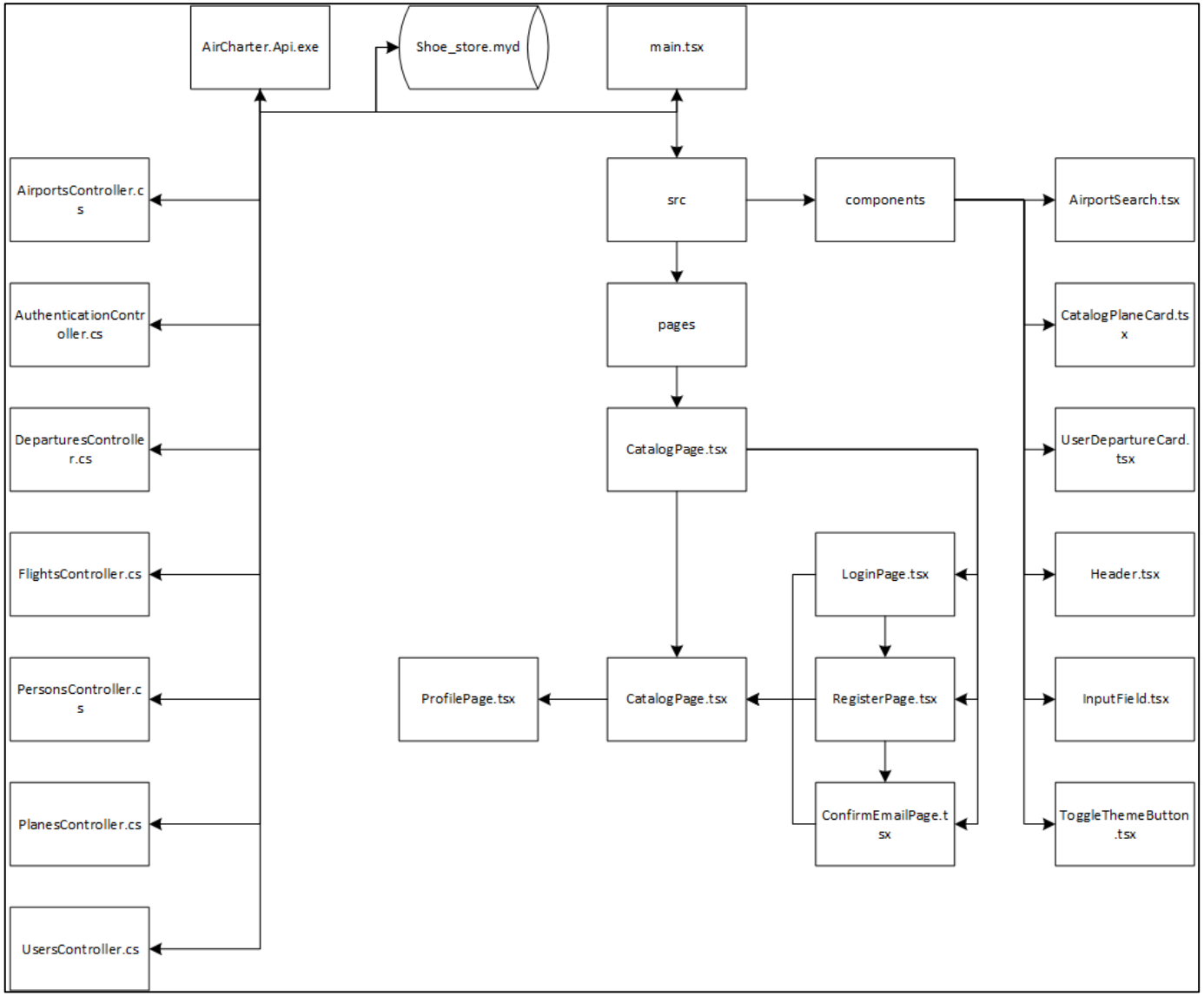

Рисунок Г.1 – Модульная схема приложения